

Линейная алгебра I и Math I

Недели 1–4

Все вопросы и все формулы из каждого файла курса и назначенных разделов учебников — каждый с полным пошаговым решением. Включён полный материал недели 4: законы пределов, стандартные пределы, неопределённости, асимптотическая эквивалентность и символы Ландау O и o .

Составлено для самостоятельной работы и подготовки к Test 1

Ташкентский технологический университет · Осень 2026

Источники: конспекты курса, лекции, ISA, практические занятия; OpenStax *Calculus 1*; Стрэнг, *Introduction to Linear Algebra* (4e) и *Linear Algebra and its Applications* (4e)

Содержание

1 Карта курса и как пользоваться документом	3
2 Неделя 1 — Числовые системы, нотация, комплексные числа; Векторы	4
2.1 Math I: Каталог формул недели 1	4
2.1.1 Числовые множества и позиционные системы	4
2.1.2 Научная и инженерная нотация	5
2.1.3 Комплексные числа	5
2.2 Линейная алгебра I: Каталог формул недели 1	6
2.3 Math I: Практическое занятие недели 1 — вопросы и полные решения	6
2.4 Линейная алгебра I, неделя 1: упражнения ISA — вопросы и полные решения	13
2.5 Линейная алгебра I, неделя 1: задачи сессии ТА (альтернативный набор) — вопросы и полные решения	16
3 Неделя 2 — Функции (Math I); Скалярное и векторное произведения, введение в матрицы (Линейная алгебра I)	18
3.1 Math I: Каталог формул недели 2	18
3.1.1 Функции: определение, классы, симметрия, композиция, обратные функции	18
3.1.2 Экспоненциальные и логарифмические функции (§1.5, гиперболические функции исключены)	18
3.2 Math I: Практическое занятие недели 2 (функции) — вопросы и полные решения	19
3.3 Math I: Задания для самостоятельной работы недели 2 — вопросы и полные решения	21
3.4 Линейная алгебра I, неделя 2: каталог формул	24
3.5 Линейная алгебра I, неделя 2: аудиторные задачи лекции — вопросы и полные решения	24
3.6 Линейная алгебра I, неделя 2: упражнения ISA — вопросы и полные решения	27
3.7 Линейная алгебра I, неделя 2: сессия ТА (15 задач) — вопросы и полные решения	30
4 Неделя 3 — Пределы (Math I); Матричная алгебра, определители, смешанное произведение (Линейная алгебра I)	32
4.1 Math I: Каталог формул недели 3	32
4.1.1 Скорости изменения и две основополагающие задачи	32
4.1.2 Понятие предела, односторонние и бесконечные пределы	33
4.1.3 Точное определение (§2.5, акцент лекции)	33
4.1.4 Два стандартных предела, увиденных на этой неделе	33
4.2 Math I: ISA недели 3 — вопросы и полные решения	33
4.3 Math I: Практическое занятие недели 3 (инженерные пределы) — вопросы и полные решения	35
4.4 Math I: назначенные упражнения учебника (OpenStax §2.2, пункты 46-54 и 60-64)	36
4.5 Линейная алгебра I: каталог формул недели 3	37
4.6 Линейная алгебра I: задачи лекции недели 3 (15) — вопросы и полные решения	38

5 Неделя 4 — Пределы II: законы пределов, стандартные пределы, неопределённости, асимптотика, символы Ландау (Math I)	41
5.1 Каталог формул недели 4	42
5.1.1 Общие свойства пределов (конспект недели 4)	42
5.1.2 Законы пределов (теорема 2.5 OpenStax)	42
5.1.3 Теорема о двух милиционерах (теорема 2.7 OpenStax)	42
5.1.4 Стандартные пределы и выводимые тригонометрические пределы (конспект недели 4)	42
5.1.5 Неопределённости (конспект недели 4)	43
5.1.6 Асимптотическая эквивалентность (конспект недели 4)	43
5.1.7 Символы Ландау: большое O и малое o (конспект недели 4)	43
5.2 OpenStax §2.3, контрольные задачи 2.11–2.20 — вопросы и полные решения	44
5.3 OpenStax §2.3, упражнения 83–130 — вопросы и полные решения	45
5.3.1 Использование законов пределов (83–86)	45
5.3.2 Прямая подстановка (87–92)	45
5.3.3 Неопределённость $0/0$ (93–102)	46
5.3.4 Формы $K/0$: односторонние бесконечные пределы (103–106)	47
5.3.5 Законы пределов с заданными пределами (107–114)	48
5.3.6 Кусочные функции и пределы по графикам (115–125)	48
5.3.7 Теорема о двух милиционерах и приложения (126–130)	49
5.4 Разобранные примеры конспекта недели 4 — вопросы и полные решения	50
6 Неделя 4 — Ранг матрицы и обратная матрица (Линейная алгебра I)	51
6.1 Каталог формул недели 4	52
6.1.1 Ранг и исключение	52
6.1.2 Обратная матрица (Стрэнг, Introduction to Linear Algebra 4e, §2.5)	52
6.1.3 Исключение Гаусса-Жордана	52
6.2 Тренировочные задачи недели 4 (ранг, обратная, Гаусс-Жордан) — вопросы и полные решения	52
7 Дополнения из учебников — дополнительные упражнения обязательного чтения с полными решениями	55
7.1 OpenStax §1.2 (Базовые классы функций) — избранные упражнения решены	55
7.2 OpenStax §1.5 (Экспоненциальные и логарифмические функции) — избранные упражнения решены	56
7.3 OpenStax §2.2 — табличные упражнения (42–45) решены	58
7.4 Стрэнг, Introduction to Linear Algebra 4e — избранные задачи решены	59
7.5 Стрэнг, Linear Algebra and its Applications 4e, §1.6 (Обратные и транспонированные) — ключевые результаты и разобранный пример	60

1 Карта курса и как пользоваться документом

Настоящий документ — полное самостоятельное пособие к первым четырём неделям двух параллельных курсов первого семестра: **Линейная алгебра I** и **Math I** (осень 2026). Он составлен вручную по каждому релевантному источнику из папки `course-files/` репозитория курса: недельные конспекты (Notes), презентации лекций, листы упражнений практических занятий, задания для самостоятельной работы (ISA), наборы задач TA, GUIDANCE для подготовки к Test 1 и два учебника (OpenStax Calculus 1 и книги Гилберта Стрэнга по линейной алгебре). Каждый вопрос, встречающийся в этих источниках для недель 1-4, воспроизведён здесь с полным пошаговым решением, а все уравнения, тождества, определения и стандартные пределы, используемые в источниках, собраны в понедельные каталоги формул.

Охват следует официальной структуре курса. В Math I неделя 1 охватывает числовые системы, позиционную запись, научную и инженерную нотацию и комплексные числа; неделя 2 — функции (OpenStax §1.2 и §1.5, без гиперболических функций); неделя 3 вводит пределы (OpenStax §2.1, §2.2, §2.5); неделя 4 закрепляет пределы (OpenStax §2.3 плюс конспект недели 4 о стандартных пределах, неопределённости, асимптотической эквивалентности и символах Ландау O и o). В Линейной алгебре I неделя 1 посвящена векторам, линейным комбинациям, линейной оболочке (span) и линейной независимости; неделя 2 добавляет скалярное произведение, векторное произведение и введение в матрицы; неделя 3 развивает матричную алгебру, определители и смешанное произведение; неделя 4 охватывает ранг матрицы и обратную матрицу методом Гаусса-Жордана, после чего проводится Test 1 по материалу недель 1-3. Лист GUIDANCE прямо указывает, что Test 1 делает упор на частях 2-3 конспектов недели 1 (научная/инженерная нотация, комплексные числа), OpenStax §1.2 и §1.5, а также OpenStax §2.2, поэтому именно эти разделы ниже разобраны наиболее подробно.

Каждая понедельная часть документа имеет одинаковую внутреннюю структуру. Сначала идёт каталог формул: каждое определение, формулировка теоремы, тождество и стандартный предел данной недели, записанные формально и сквозной нумерацией, чтобы на любую формулу можно было сослаться из решений или лекций. Затем идут вопросы, сгруппированные точно так, как они представлены в файлах-источниках, каждый снабжён указанием источника и немедленно сопровождается полным решением. Упражнения на графиках, где функция задана рисунком, решаются с явным указанием значений, считанных с графика, — как это делается в аудитории. В финальной части собраны дополнительные упражнения учебников из разделов обязательного чтения и из книг Стрэнга, также с полными решениями, чтобы банк вопросов здесь был полным «до конца», как и было запрошено.

Неделя	Math I	Линейная алгебра I
1	Числовые множества $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$; позиционные системы; научная/инженерная нотация; комплексные числа	Векторы; линейные комбинации; span; линейная независимость
2	Функции: классы, область определения/значений, симметрия, композиция, обратные функции; экспоненциальные и логарифмические функции (§1.2, §1.5)	Скалярное произведение, углы, проекции; векторное произведение, площади; матрицы: операции и Ax
3	Пределы: интуитивное определение, односторонние пределы, бесконечные пределы, вертикальные асимптоты, ε - δ (§2.1, §2.2, §2.5)	Матричная алгебра; транспонирование; умножение матриц; определители; смешанное произведение
4	Пределы II: законы пределов, теорема о двух милиционерах, стандартные пределы, неопределённости, асимптотика, символы Ландау (§2.3 + конспект); Test 1	Ранг матрицы; обратная матрица методом Гаусса-Жордана; Test 1

2 Неделя 1 — Числовые системы, нотация, комплексные числа; Векторы

2.1 Math I: Каталог формул недели 1

2.1.1 Числовые множества и позиционные системы

Вложение стандартных числовых множеств — первый структурный факт курса, и каждое последующее упражнение на классификацию на него опирается. Рациональные числа — это в точности дроби с целыми числителем и знаменателем, а иррациональные числа — действительные числа, не являющиеся рациональными.

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}, \quad \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \{x \in \mathbb{R} : x \notin \mathbb{Q}\} \quad (\text{иррациональные}) \quad (1)$$

$$q \in \mathbb{Q} \iff q = \frac{a}{b}, \quad a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0, \quad d(a, b) = |a - b| \quad (\text{расстояние в } \mathbb{R}) \quad (2)$$

Позиционная система счисления с основанием b записывает число через степени основания; одно и то же число допускает много записей, но его значение не зависит от представления. Перевод между основаниями опирается на разложение ниже (и на последовательное деление для обратного направления).

$$(a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_b = \sum_{k=0}^n a_k b^k, \quad 0 \leq a_k \leq b-1, \quad (3)$$

$$13_{10} = 1101_2 = 15_8 = D_{16}, \quad A = 10, B = 11, \dots, F = 15 \text{ (hex-цифры)}. \quad (4)$$

Римские цифры непозиционны: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, поэтому 13 = XIII; арифметика в таких системах непрактична, поэтому компьютеры используют двоичную систему: электроника надёжно различает два состояния (низкое/высокое, выкл/вкл, 0/1).

2.1.2 Научная и инженерная нотация

Научная нотация выделяет порядок величины числа в коэффициент с одной ненулевой цифрой перед запятой и степень десяти; инженерная нотация требует, чтобы показатель был кратен трём, чтобы он стыковался с приставкой СИ.

$$\text{научная: } z = a \times 10^n, \quad 1 \leq |a| < 10, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad (5)$$

$$\text{инженерная: } z = a \times 10^{3k}, \quad 1 \leq |a| < 1000, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad (6)$$

$$(a \times 10^m)(b \times 10^n) = ab \times 10^{m+n}, \quad \frac{a \times 10^m}{b \times 10^n} = \frac{a}{b} \times 10^{m-n}, \quad (7)$$

$$(a \times 10^n)^m = a^m \times 10^{nm}, \quad \text{слож./вычит.: сначала к общей степени десяти} \quad (8)$$

Приставки СИ, используемые весь семестр:

Степень	10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}
Приставка	тера (T)	гига (G)	мега (M)	кило (k)	милли (m)	микро (μ)	нано (n)	пико (p)	фемто (f)

Регистр важен: 5 mW = 5×10^{-3} Вт, но 5 MW = 5×10^6 Вт.

Справочные значения, используемые в течение курса:

$$c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ м/с}; \quad e = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ Кл};$$

$$N_A = 6.02214076 \times 10^{23} \text{ моль}^{-1}; \quad h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ Дж}\cdot\text{с};$$

$$101325 \text{ Па} = 101.325 \text{ кПа}.$$

2.1.3 Комплексные числа

Неделя 1 завершается комплексными числами, которые возникают потому, что уравнение $x^2 + 1 = 0$ не имеет действительных решений. Мнимая единица, правило равенства, четыре арифметических действия и сопряжённое число — рабочие инструменты.

$$i = \sqrt{-1}, \quad i^2 = -1, \quad z = a + bi, \quad \operatorname{Re}(z) = a, \quad \operatorname{Im}(z) = b, \quad (9)$$

$$a + bi = c + di \iff a = c \text{ и } b = d, \quad i^{n+4} = i^n \quad (i^0 = 1, i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i), \quad (10)$$

$$z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d)i, \quad z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)i, \quad (11)$$

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i, \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2} \quad (z_2 \neq 0), \quad (12)$$

$$\bar{z} = a - bi, \quad z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z), \quad z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z), \quad z \bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2, \quad (13)$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|, \quad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad (14)$$

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2| \quad (\text{неравенство треугольника}) \quad (15)$$

$$\arg z = \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}; \quad \text{Arg}(z) \in (-\pi, \pi] \text{ гл. значение, } \tan \theta = \frac{b}{a} \text{ (квадрант!)} \quad (16)$$

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}, \quad r = |z|, \quad a = r \cos \theta, \quad b = r \sin \theta, \quad (17)$$

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad (\text{Эйлер}), \quad e^{i\pi} + 1 = 0, \quad (18)$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}, \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}, \quad (19)$$

$$z^n = r^n (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)) \quad (\text{формула Муавра}), \quad (20)$$

$$z_k = r^{1/n} \left[\cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) \right], \quad k = 0, \dots, n-1, \quad (21)$$

$$z^n = 1 \implies z_k = e^{2\pi i k/n}, \quad k = 0, \dots, n-1 \quad (n\text{-е корни из } 1), \quad (22)$$

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (\text{квадратная формула, верна и над } \mathbb{C}). \quad (23)$$

Корни уравнения $z^n = w = re^{i\theta}$ задаются формулой (21); n -е корни из единицы образуют правильный n -угольник на единичной окружности. Невещественные корни многочленов с действительными коэффициентами встречаются сопряжёнными парами, а по основной теореме алгебры многочлен степени n имеет в $\mathbb{C}$ ровно n корней с учётом кратности.

2.2 Линейная алгебра I: Каталог формул недели 1

Векторы — это столбцы в $\mathbb{R}^n$; вся неделя 1 строится из сложения, умножения на скаляр, комбинаций, span и независимости.

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v})_i = u_i + v_i, \quad (c\mathbf{u})_i = cu_i \quad (\text{операции покомпонентно}) \quad (24)$$

$$c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \mathbf{v}_n = \text{линейная комбинация}, \quad (25)$$

$$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} = \text{множество всех таких комбинаций}, \quad (26)$$

$$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \text{ независимы} \iff c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0} \implies c_1 = \dots = c_n = 0, \quad (27)$$

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}, \quad \hat{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} \quad (\text{единичный вектор}) \quad (28)$$

$$\text{вектор } \mathbf{v} \text{ длины } L \text{ вдоль } \mathbf{u}: \quad \mathbf{v} = L \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}, \quad (29)$$

$$d(P, Q) = \|Q - P\|. \quad (30)$$

2.3 Math I: Практическое занятие недели 1 — вопросы и полные решения

1. Классифицируйте каждую десятичную дробь как конечную, периодическую или непериодическую и укажите, рационально ли соответствующее число:

(1) 0.375; (2) 0.272727...; (3) 1.101001000100001...;

(4) 3.14159265...; (5) 0.123123123...

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 1]

Решение. (1) 0.375 конечно, значит рационально: $0.375 = \frac{375}{1000} = \frac{3}{8}$. (2)

Блок 27 повторяется бесконечно, значит рационально; для чистого периодического блока $\overline{ab} = \frac{ab}{99}$, поэтому $0.\overline{27} = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$. (3) Промежутки между последовательными единицами растут (1, 2, 3, ... нулей), поэтому дробь никогда не станет периодической и не оборвётся: число иррационально.

(4) Конечное число показанных цифр с многоточием не определяет число;

если имелось в виду $\pi = 3.14159265\dots$, оно бесконечно и непериодично, значит иррационально. (5) Блок 123 повторяется, значит рационально: $0.\overline{123} = \frac{123}{999} = \frac{41}{333}$. Принцип: конечные или в конечном счёте периодические десятичные дроби — это в точности рациональные числа.

2. Запишите каждое множество в интервальной нотации и изобразите на числовой прямой: (1) $\{x \in \mathbb{R} : -3 \leq x < 4\}$; (2) $\{x \in \mathbb{R} : x \neq 3\}$.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 2]

Решение. (1) Конец -3 включён (квадратная скобка), 4 исключён (круглая): $[-3, 4)$; на прямой — закрашенная точка в -3 и выколота в 4 , участок между ними выделен. (2) Все действительные, кроме 3 : $(-\infty, 3) \cup (3, \infty)$; на прямой закрашена вся ось с выколотой точкой 3 . Бесконечность никогда не включается, поэтому всегда круглая скобка.

3. Запишите каждый интервал в виде неравенств: а. $[-2, 5)$; б. $(-\infty, 4]$; с. $(1, \infty)$.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 3]

Решение. а. $-2 \leq x < 5$ (левый конец включён, правый нет). б. $x \leq 4$ (неограниченно влево, правый конец включён). с. $x > 1$ (строго больше, так как круглая скобка исключает 1).

4. Классифицируйте как рациональное или иррациональное: а. $\sqrt{3}$; б. $\sqrt{25}$; с. $\sqrt{50}$; i. $(1 + \sqrt{5})(1 - \sqrt{5})$.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 4]

Решение. а. 3 не является полным квадратом, значит $\sqrt{3}$ иррационально. б. $\sqrt{25} = 5 \in \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$, рационально. с. $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$; поскольку $\sqrt{2}$ иррационально, $5\sqrt{2}$ иррационально. i. Раскрываем: $(1 + \sqrt{5})(1 - \sqrt{5}) = 1 - 5 = -4$, рационально. Произведение сопряжённых всегда уничтожает радикал.

5. Даны $z_1 = 3 + 2i$ и $z_2 = 1 - 4i$; вычислите $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 z_2$, z_1/z_2 , записывая каждый ответ в виде $a + bi$.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 5]

Решение. Сложение и вычитание действуют на действительную и мнимую части отдельно: $z_1 + z_2 = (3 + 1) + (2 - 4)i = 4 - 2i$; $z_1 - z_2 = (3 - 1) + (2 + 4)i = 2 + 6i$. В произведении используем $i^2 = -1$ и правило $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$: $z_1 z_2 = (3 \cdot 1 - 2 \cdot (-4)) + (3 \cdot (-4) + 2 \cdot 1)i = (3 + 8) + (-12 + 2)i = 11 - 10i$. В частном умножаем числитель и знаменатель на сопряжённое к знаменателю:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(3 + 2i)(1 + 4i)}{(1 - 4i)(1 + 4i)} = \frac{3 + 12i + 2i + 8i^2}{1 + 16} = \frac{(3 - 8) + (12 + 2)i}{17} = -\frac{5}{17} + \frac{14}{17}i.$$

6. Для чисел $3 + 4i$, $-2 + 5i$, $6i$, -7 найдите сопряжённое и модуль; проверьте $\bar{z}z = |z|^2$.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 6]

Решение. Для $z = a + bi$ имеем $\bar{z} = a - bi$ и $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. $3 + 4i$: $\bar{z} = 3 - 4i$, $|z| = 5$, и $(3 - 4i)(3 + 4i) = 9 + 16 = 25 = 5^2$. $-2 + 5i$: $\bar{z} = -2 - 5i$, $|z| = \sqrt{4 + 25} = \sqrt{29}$, и $(-2 - 5i)(-2 + 5i) = 4 + 25 = 29$. $6i$: $\bar{z} = -6i$, $|z| = 6$, и $(-6i)(6i) = -36i^2 = 36$. -7 : $\bar{z} = -7$ (действительные числа сопряжены сами себе), $|z| = 7$, $(-7)(-7) = 49$. Все четыре проверки сходятся.

7. Выразите $\frac{1}{1+i}$ в виде $a + bi$.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 7]

Решение. Умножаем на сопряжённое к знаменателю:

$$\frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i.$$

8. Решите над $\mathbb{C}$: $x^2 + 9 = 0$.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 8]

Решение. Переносим, получаем $x^2 = -9$, значит $x = \pm\sqrt{-9} = \pm 3i$. Оба решения — невещественные комплексные числа; действительных решений нет, потому что квадрат в $\mathbb{R}$ никогда не отрицателен.

9. Для $z = 2 + 3i$ на комплексной плоскости определите действительную часть, мнимую часть, модуль и квадрант. Что меняется для $2 - 3i$?

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 9]

Решение. Точка $(2, 3)$ лежит в первом квадранте: $\operatorname{Re}(z) = 2$, $\operatorname{Im}(z) = 3$, $|z| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$. Для $\bar{z} = 2 - 3i$ точка $(2, -3)$ — зеркальное отражение относительно действительной оси: действительная часть и модуль не меняются, мнимая часть меняет знак, и точка переходит в четвёртый квадрант.

10. Запишите $1 + i$ в тригонометрической форме $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ и показательной форме $z = re^{i\theta}$, θ в радианах.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 10]

Решение. Здесь $r = |1 + i| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$, обе координаты положительны, поэтому $\theta = \arctan(1/1) = \pi/4$. Итак, $1 + i = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$.

11. С помощью формулы Муавра $[r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$ вычислите $(\sqrt{3} + i)^4$; проверьте алгебраически.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 11]

Решение. Сначала переводим: $r = |\sqrt{3} + i| = \sqrt{3+1} = 2$, $\theta = \arctan(1/\sqrt{3}) = \pi/6$. По Муавру,

$$(\sqrt{3} + i)^4 = 2^4 \left(\cos \frac{4\pi}{6} + i \sin \frac{4\pi}{6} \right) = 16 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = 16 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = -8 + 8\sqrt{3}i.$$

Проверка алгеброй: $(\sqrt{3} + i)^2 = 3 + 2\sqrt{3}i + i^2 = 2 + 2\sqrt{3}i$; возводя снова в квадрат, $(2 + 2\sqrt{3}i)^2 = 4 + 8\sqrt{3}i + 12i^2 = -8 + 8\sqrt{3}i$. Оба способа согласуются.

12. Найдите все решения $z^3 = -8$ и изобразите их на комплексной плоскости.

[Источник: Неделя 1, практическое занятие, упр. 12]

Решение. Пишем $-8 = 8e^{i(\pi+2k\pi)}$. Кубические корни имеют модуль $8^{1/3} = 2$ и аргументы $\frac{\pi+2k\pi}{3}$, $k = 0, 1, 2$:

$$z_0 = 2e^{i\pi/3} = 1 + \sqrt{3}i, \quad z_1 = 2e^{i\pi} = -2, \quad z_2 = 2e^{i5\pi/3} = 1 - \sqrt{3}i.$$

Геометрически это три равноудалённые точки на окружности радиуса 2 с центром в начале координат (углы 60° , 180° , 300°); отметим, что $z_1 = -2$ — единственное действительное решение, что согласуется с $(-2)^3 = -8$.

13. Для каждого числа укажите наименьшее множество из $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$, которому оно принадлежит:

$0, -7, \frac{5}{8}, 3.25, \sqrt{16}, \sqrt{7},$
 $-\sqrt{9}, \pi, \pi^2, i, 4 - 3i.$

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 2]

Решение. $0 \in \mathbb{N}$ (по соглашению курса) $\Rightarrow$ наименьшее множество $\mathbb{N}$. $-7 \in \mathbb{Z}$. $\frac{5}{8}$ и $3.25 = \frac{13}{4}$ лежат в $\mathbb{Q}$ (конечные десятичные дроби). $\sqrt{16} = 4 \in \mathbb{N}$. $\sqrt{7}$ иррационально (7 — не полный квадрат) $\Rightarrow \mathbb{R}$. $-\sqrt{9} = -3 \in \mathbb{Z}$. π и π^2 иррациональны $\Rightarrow \mathbb{R}$ (возведение в квадрат не делает иррациональное рациональным). i и $4 - 3i$ не вещественны $\Rightarrow$ только $\mathbb{C}$.

14. Верно или неверно? Исправьте каждое неверное утверждение: (1) $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$; (2) $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$; (3) $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{Q}$; (4) $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$; (5) $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$; (6) всякое целое число натуральное; (7) всякое рациональное число действительное; (8) всякое комплексное число действительное; (9) всякое действительное число можно записать как комплексное; (10) число не может быть одновременно рациональным и действительным.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 3]

Решение. (1) Верно. (2) Верно. (3) Неверно — например, $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$, но $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$; правильное включение $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. (4) Верно. (5) Верно. (6) Неверно — отрицательные целые, например -3 , не натуральные. (7) Верно. (8) Неверно — например, i комплексное, но не действительное. (9) Верно — $a = a + 0i$. (10) Неверно — каждое рациональное число действительно (утверждение (4)), поэтому рациональные и то и другое.

15. Нарисуйте диаграмму вложенных множеств $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ и разместите $5, -2, \frac{2}{3}, \sqrt{2}, \pi, -4i, 3 + 2i$ в правильных областях.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 4]

Решение. Рисуем пять вложенных овалов с подписями $\mathbb{N}$ (внутренний) до $\mathbb{C}$ (внешний). Размещение: $5 \in \mathbb{N}$; $-2 \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$; $\frac{2}{3} \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$; $\sqrt{2}$ и $\pi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$; $-4i$ и $3 + 2i \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Диаграмма наглядно показывает, что каждое новое множество лишь добавляет числа, ничего не удаляя.

16. Расположите в порядке возрастания: $-\sqrt{5}, -2, -\frac{3}{2}, 0, \sqrt{2}, \frac{3}{2}, \frac{\pi}{2}$; обоснуйте неочевидные сравнения.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 5]

Решение. Квадраты дают порядок положительных величин: $(\sqrt{2})^2 = 2 < \frac{9}{4} = (\frac{3}{2})^2$; так как $\pi/2 \approx 1.5708$ и $3/2 = 1.5$, имеем $\frac{3}{2} < \frac{\pi}{2}$. Для отрицательных порядок обратный: $-\sqrt{5} \approx -2.236 < -2 < -\frac{3}{2}$. Итого,

$$-\sqrt{5} < -2 < -\frac{3}{2} < 0 < \sqrt{2} < \frac{3}{2} < \frac{\pi}{2}.$$

17. Запишите каждое множество в интервальной нотации: (1) $-3 \leq x < 4$; (2) $x > 2$; (3) $x \leq -1$; (4) $-2 < x \leq 5$; (5) $x \neq 3$; затем изобразите каждое на прямой.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 6]

Решение. (1) $[-3, 4)$. (2) $(2, \infty)$. (3) $(-\infty, -1]$. (4) $(-2, 5]$. (5) $(-\infty, 3) \cup (3, \infty)$. На прямой: закрашенные точки там, где конец включён ($\leq, \geq$), выколотые там, где нет ($<, >$), круглые скобки у бесконечностей и два луча для объединения в (5).

18. Запишите каждый интервал в виде неравенств: а. $[-2, 5)$; б. $(-\infty, 4]$; в. $(1, \infty)$; д. $(-3, 0] \cup [2, 6)$; е. $\mathbb{R} \setminus [-1, 1]$.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 7]

Решение. а. $-2 \leq x < 5$. б. $x \leq 4$. в. $x > 1$. д. $-3 < x \leq 0$ или $2 \leq x < 6$. е. $x < -1$ или $x > 1$; эквивалентно $|x| > 1$.

19. С $d(a, b) = |a - b|$: вычислите $d(3, 8)$, $d(-2, 5)$, $d(-4, -9)$, $d(\sqrt{2}, \sqrt{8})$; проверьте $d(a, c) \leq d(a, b) + d(b, c)$ при $a = -3$, $b = 2$, $c = 7$.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 8]

Решение. $d(3, 8) = |3 - 8| = 5$; $d(-2, 5) = 7$; $d(-4, -9) = 5$; $d(\sqrt{2}, \sqrt{8}) = |\sqrt{2} - 2\sqrt{2}| = \sqrt{2}$. Проверка неравенства треугольника: $d(-3, 7) = 10$, $d(-3, 2) + d(2, 7) = 5 + 5 = 10$, и действительно $10 \leq 10$ (равенство, так как точки лежат на одной прямой по порядку). Формула $|a - b|$ — одномерный случай нормы из (28).

20. Определите, рационально или иррационально каждое число; обоснуйте: а. $\sqrt{49}$; б. $\sqrt{18}$; в. $3 + \sqrt{2}$; д. $2\sqrt{5}$; е. $\sqrt{2} + \sqrt{8}$; ф. $(\sqrt{3})^2$; г. $(1 + \sqrt{2})(1 - \sqrt{2})$; х. $\sqrt{12}$.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 9]

Решение. а. $\sqrt{49} = 7$ рационально. б. $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ иррационально. в. рациональное + иррациональное = иррациональное: $3 + \sqrt{2}$ иррационально. д. $2\sqrt{5}$ иррационально. е. $\sqrt{2} + \sqrt{8} = \sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ иррационально. ф. $(\sqrt{3})^2 = 3$ рационально. г. $1 - 2 = -1$ рационально (произведение сопряжённых). х. $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ иррационально. Практическое правило: упрощение раскрывает природу; произведения сопряжённых вида $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b})$ всегда рациональны.

21. Даны $z_1 = 3 + 2i$, $z_2 = 1 - 4i$; вычислите $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 z_2$, z_1 / z_2 .

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 10]

Решение. Совпадает с упражнением 5 практического занятия выше: $z_1 + z_2 = 4 - 2i$, $z_1 - z_2 = 2 + 6i$, $z_1 z_2 = 11 - 10i$, и $\frac{z_1}{z_2} = -\frac{5}{17} + \frac{14}{17}i$.

22. Вычислите i^2 , i^3 , i^4 , i^5 , i^{18} , i^{27} , i^{100} ; опишите повторяющийся узор и метод, основанный на делении показателя на 4.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 11]

Решение. $i^2 = -1$; $i^3 = i^2 i = -i$; $i^4 = (i^2)^2 = 1$; $i^5 = i$. Степени циклически с периодом 4: $1, i, -1, -i, \dots$. Для большого показателя делим на 4 с остатком r : $i^n = i^r$. Тогда $18 = 4 \cdot 4 + 2 \Rightarrow i^{18} = i^2 = -1$; $27 = 4 \cdot 6 + 3 \Rightarrow i^{27} = i^3 = -i$; $100 = 4 \cdot 25 \Rightarrow i^{100} = i^0 = 1$.

23. Для $3 + 4i$, $-2 + 5i$, $6i$, -7 : найдите сопряжённое и модуль, проверьте $\bar{z}z = |z|^2$.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 12]

Решение. Те же вычисления, что в упражнении 6 практического занятия: сопряжённые $3 - 4i$, $-2 - 5i$, $-6i$, -7 ; модули 5 , $\sqrt{29}$, 6 , 7 ; в каждом случае $\bar{z}z = a^2 + b^2 = |z|^2$ выполняется точно.

24. Выразите в виде $a + bi$: а. $\frac{1}{1+i}$; б. $\frac{3+2i}{2-i}$; в. $\frac{1+3i}{4-i}$; д. $\frac{5i}{2-i}$.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 13]

Решение. В каждом случае умножаем числитель и знаменатель на сопряжённое к знаменателю. а. $\frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{1-i} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$. б. $\frac{(3+2i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{6+3i+4i+2i^2}{5} = \frac{4+7i}{5} = \frac{4}{5} + \frac{7}{5}i$. в. $\frac{(1+3i)(4+i)}{(4-i)(4+i)} = \frac{4+i+12i+3i^2}{17} = \frac{1+13i}{17} = \frac{1}{17} + \frac{13}{17}i$. д. $\frac{5i(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{10i+5i^2}{5} = -1 + 2i$.

25. Решите над $\mathbb{C}$, указав, какие решения действительны: а. $x^2 + 9 = 0$; б. $x^2 - 4x + 13 = 0$; с. $2x^2 + 4x + 10 = 0$; д. $x^4 - 16 = 0$.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 14]

Решение. а. $x = \pm 3i$ (невещественные). б. Дискриминант $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 13 = 16 - 52 = -36$, $\sqrt{\Delta} = 6i$; $x = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$ (невещественные). с. Делим на 2: $x^2 + 2x + 5 = 0$, $\Delta = 4 - 20 = -16$, $\sqrt{\Delta} = 4i$; $x = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$ (невещественные). д. $x^4 = 16$ даёт действительные решения $x = \pm 2$; над $\mathbb{C}$ полное множество — четыре корня четвёртой степени из 16: 2, -2, $2i$, $-2i$ (все решения $(x^2 - 4)(x^2 + 4) = 0$).

26. Для $2 + 3i$, $-1 + 4i$, $-3 - 2i$, $4 - i$: найдите действительную часть, мнимую часть, модуль, квадрант.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 15]

Решение. $2 + 3i$: (2, 3), модуль $\sqrt{13}$, квадрант I. $-1 + 4i$: (-1, 4), модуль $\sqrt{17}$, квадрант II. $-3 - 2i$: (-3, -2), модуль $\sqrt{13}$, квадрант III. $4 - i$: (4, -1), модуль $\sqrt{17}$, квадрант IV. Заметьте, что модули разбиваются на пары, так как сопряжение сохраняет $a^2 + b^2$.

27. Запишите в тригонометрической и показательной формах (θ в радианах): (1) $1 + i$; (2) $-1 + i$; (3) $-\sqrt{3} - i$; (4) $2i$; (5) -4 .

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 16]

Решение. (1) $r = \sqrt{2}$, $\theta = \pi/4$: $\sqrt{2}e^{i\pi/4}$. (2) $r = \sqrt{2}$, квадрант II: $\theta = 3\pi/4$: $\sqrt{2}e^{i3\pi/4}$. (3) $r = \sqrt{3+1} = 2$, квадрант III: опорный угол $\arctan(1/\sqrt{3}) = \pi/6$, значит $\theta = \pi + \pi/6 = 7\pi/6$: $2e^{i7\pi/6}$. (4) $r = 2$, $\theta = \pi/2$: $2e^{i\pi/2}$. (5) $r = 4$, $\theta = \pi$: $4e^{i\pi}$. Каждый угол берётся из $\tan \theta = b/a$ с поправкой на квадрант, как и предупреждает (16).

28. С помощью формулы Муавра вычислите (1) $(1+i)^6$; (2) $(\sqrt{3}+i)^4$; (3) $(-1+\sqrt{3}i)^5$; один результат проверьте алгебраически.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 17]

Решение. (1) $1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$, поэтому $(1+i)^6 = (\sqrt{2})^6 e^{i6\pi/4} = 8e^{i3\pi/2} = 8(0 - i) = -8i$. (2) Из упражнения 11 практического занятия: $(\sqrt{3}+i)^4 = -8 + 8\sqrt{3}i$. (3) $-1 + \sqrt{3}i$: модуль $\sqrt{1+3} = 2$; квадрант II, опорный угол $\pi/3$, значит $\theta = 2\pi/3$: $z = 2e^{i2\pi/3}$. Тогда $z^5 = 2^5 e^{i10\pi/3} = 32e^{i(10\pi/3-2\pi)} = 32e^{i4\pi/3} = 32(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i) = -16 - 16\sqrt{3}i$. Проверка (1) алгеброй: $(1+i)^2 = 2i$, $(1+i)^4 = (2i)^2 = -4$, $(1+i)^6 = -4 \cdot 2i = -8i$. Совпадает.

29. Найдите все решения и изобразите их на комплексной плоскости: а. $z^3 = 1$; б. $z^4 = 1$; с. $z^3 = -8$. Объясните, почему корни n -й степени равноудалены по окружности.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 18]

Решение. а. По (22): $z_k = e^{2\pi ik/3}$, $k = 0, 1, 2$: 1, $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$. б. $z_k = e^{2\pi ik/4}$: 1, i , -1 , $-i$. с. Из упражнения 12 практического занятия: $1 + \sqrt{3}i$, -2 , $1 - \sqrt{3}i$. Во всех случаях корни имеют одинаковый модуль $r^{1/n}$ (значит, лежат на одной окружности), а их аргументы отличаются ровно на $\frac{2\pi}{n}$ (полный оборот 2π разбит на n равных дуг) — именно поэтому они образуют вершины правильного n -угольника.

30. Величина электрического заряда $e = 0.0000000000000000001602176634$ Кл. Запишите её в научной и в инженерной нотации.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 19]

Решение. Считаем 18 разрядов, чтобы первая ненулевая цифра оказалась перед запятой: $e = 1.602176634 \times 10^{-19}$ Кл (научная). В инженерной нотации показатель должен быть кратен 3, поэтому сдвигаем на один разряд: $e = 160.2176634 \times 10^{-21}$ Кл $= 160.2176634$ зКл (зептокулоны); на практике пишут $160.2176634 \times 10^{-21}$ Кл, поскольку из общих приставок СИ ниже 10^{-24} есть только зепто (10^{-21}).

31. Заполните таблицу приставок СИ: степени $10^{12}, 10^6, 10^3, 10^{-6}, 10^{-9}, 10^{-12}$ с приставками/обозначениями.

[Источник: Неделя 1, ISA, задание 20]

Решение. 10^{12} тера (Т); 10^6 мега (М); 10^3 кило (к); 10^{-6} микро (μ); 10^{-9} нано (н); 10^{-12} пико (п). Вместе с данными гига (Г), милли (м), фемто (ф), атто (а) эта таблица образует полную лестницу СИ.

32. Конспект недели 1, часть 2, аудиторные задачи: (1) запишите 0.00000824 в научной и инженерной нотации; (2) запишите 7.35×10^8 Гц в инженерной нотации; (3) запишите 0.0047 Ф с приставкой СИ.

[Источник: Неделя 1, конспект, часть 2]

Решение. (1) $0.00000824 = 8.24 \times 10^{-6}$ (научная); так как -6 кратно 3, это уже инженерная нотация, например $8.24 \mu\text{A}$, если единица — ампер. (2) 10^8 не кратно 3; переписываем $7.35 \times 10^8 = 735 \times 10^6 = 735$ МГц. (3) $0.0047 = 4.7 \times 10^{-3} = 4.7$ мФ.

33. Конспект недели 1, часть 3, аудиторные задачи: (1) нарисуйте диаграмму вложенных множеств $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ и разместите 2026, -9 , $\frac{2}{3}$, $\sqrt{10}$, π , $-5i$, $-2 + 2i$; (2) рационально или иррационально: а. $\sqrt{49}$, б. $\sqrt{18}$, с. $3 + \sqrt{2}$, d. $2\sqrt{5}$, e. $\sqrt{2} + \sqrt{8}$, f. $(\sqrt{5})^2$.

[Источник: Неделя 1, конспект, часть 3]

Решение. (1) $2026 \in \mathbb{N}$; $-9 \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$; $\frac{2}{3} \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$; $\sqrt{10}$ и $\pi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$; $-5i$ и $-2 + 2i \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. (2) а. 7, рационально. б. $3\sqrt{2}$, иррационально. с. иррационально. d. иррационально. e. $3\sqrt{2}$, иррационально. f. 5, рационально — та же логика, что в задании 9, которое это упражнение повторяет с другими числами.

34. Конспект недели 1, часть 3, аудиторные задачи: даны $z_1 = 2 + 3i$, $z_2 = 1 - 5i$; вычислите $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 z_2$, z_1 / z_2 .

[Источник: Неделя 1, конспект, часть 3]

Решение. $z_1 + z_2 = 3 - 2i$; $z_1 - z_2 = 1 + 8i$; произведение: $(2 \cdot 1 - 3 \cdot (-5)) + (2 \cdot (-5) + 3 \cdot 1)i = (2 + 15) + (-10 + 3)i = 17 - 7i$; частное:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(2 + 3i)(1 + 5i)}{(1 - 5i)(1 + 5i)} = \frac{2 + 10i + 3i + 15i^2}{26} = \frac{-13 + 13i}{26} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i.$$

35. Объясните, почему $1 + i\sqrt{3} = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}) = 2e^{i\pi/3}$.

[Источник: Неделя 1, конспект, часть 3]

Решение. Модуль равен $|1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2$. Точка $(1, \sqrt{3})$ лежит в первом квадранте, причём $\tan \theta = \sqrt{3}$, откуда $\theta = \pi/3$. Подставляя $r = 2$, $\theta = \pi/3$ в полярную форму (17), а затем в формулу Эйлера (18), получаем оба выписанных равенства.

2.4 Линейная алгебра I, неделя 1: упражнения ISA — вопросы и полные решения

Во всём разделе векторы — столбцы; в части А $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$.

1. Пусть $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$. Вычислите $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, $\mathbf{u} - \mathbf{v}$, $2\mathbf{u}$, $-3\mathbf{v}$, $2\mathbf{u} - 3\mathbf{v}$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 1]

Решение. Покомпонентно по (24): $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ 8 \end{bmatrix}$; $\mathbf{u} - \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}$; $2\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix}$; $-3\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -15 \end{bmatrix}$; $2\mathbf{u} - 3\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -4 + 3 \\ 6 + 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 21 \end{bmatrix}$.

2. Даны $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$; найдите $\mathbf{a} + \mathbf{b}$, $\mathbf{a} - \mathbf{b}$, $3\mathbf{a} + 2\mathbf{b}$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 2]

Решение. $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$; $\mathbf{a} - \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix}$; $3\mathbf{a} + 2\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 + 6 \\ -3 + 4 \\ 12 - 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}$.

3. Найдите $\mathbf{x}$, если $\mathbf{x} + \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 3]

Решение. Вычитаем известный вектор из обеих частей: $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 7 - 2 \\ 3 + 4 \\ -2 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ -3 \end{bmatrix}$.

4. Найдите $\mathbf{x}$, если $3\mathbf{x} - 2\mathbf{u} = \mathbf{v}$, где $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix}$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 4]

Решение. Изолируем: $3\mathbf{x} = \mathbf{v} + 2\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 8 - 4 \\ 2 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix}$, отсюда $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4/3 \\ 4/3 \end{bmatrix}$.

Умножение на скаляр дистрибутивно относительно сложения, поэтому делить вектор на 3 — значит делить каждую компоненту на 3.

5. Вычислите евклидову длину векторов $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 5]

Решение. По (28): $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{9 + 16} = 5$; $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{4 + 9 + 36} = 7$; $\|\mathbf{w}\| = 0$ (только нулевой вектор имеет длину нуль).

6. Найдите единичный вектор в том же направлении, что $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$, и проверьте, что его длина равна 1.

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 6]

Решение. $\|\mathbf{v}\| = 5$, поэтому $\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{v}/5 = \begin{bmatrix} -3/5 \\ 4/5 \end{bmatrix}$. Проверка: $\|\hat{\mathbf{v}}\| = \sqrt{9/25 + 16/25} = \sqrt{25/25} = 1$. Деление на норму сохраняет направление (скаляр положителен) и делает длину равной 1.

7. Найдите вектор длины 10 в том же направлении, что $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 7]

Решение. Здесь $\|\mathbf{v}\| = 5$, поэтому масштабируем на $10/5 = 2$: ответ $2\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -8 \\ 6 \end{bmatrix}$; действительно $\|2\mathbf{v}\| = 2 \cdot 5 = 10$ по однородности нормы.

8. Используя вычитание векторов и длину, найдите расстояние между $P = (1, -2, 3)$ и $Q = (5, 1, -3)$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 8]

Решение. $\mathbf{PQ} = Q - P = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix}$, поэтому $d(P, Q) = \|\mathbf{PQ}\| = \sqrt{16 + 9 + 36} = \sqrt{61}$.

9. Пусть $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$. Вычислите $2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, $-\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2$, $4\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2$, $0\mathbf{v}_1 + 5\mathbf{v}_2$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 9]

Решение. $2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \end{bmatrix}$; $-\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1-1 \\ -2+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 7 \end{bmatrix}$; $4\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 4+2 \\ 8-6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$; $5\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -5 \\ 15 \end{bmatrix}$ (нулевой скаляр полностью уничтожает $\mathbf{v}_1$).

10. Найдите c_1, c_2 такие, что $c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \end{bmatrix}$; проверьте подстановкой.

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 10]

Решение. Покомпонентные уравнения: $c_1 - c_2 = 7$ и $c_1 + 2c_2 = 1$. Вычитая первое из второго: $3c_2 = -6$, значит $c_2 = -2$ и $c_1 = 5$. Проверка: $5 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5+2 \\ 5-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \end{bmatrix}$.

11. Определите, можно ли записать $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ в виде $\mathbf{b} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 11]

Решение. Компоненты дают $c_1 + c_3 = 5$, $c_2 + c_3 = 1$, $c_1 + c_2 = 4$. Складывая первые два и вычитая третье: $2c_3 = 2$, значит $c_3 = 1$, $c_1 = 4$, $c_2 = 0$. Комбинация существует: $\mathbf{b} = 4\mathbf{v}_1 + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + 1 \cdot \mathbf{v}_3$. Единственность решения также показывает, что три вектора независимы.

12. Опишите геометрически все векторы $c \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $c \in \mathbb{R}$; принадлежат ли этому span векторы $\begin{bmatrix} 4 \\ -6 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 6 \\ -8 \end{bmatrix}$?
[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 12]

Решение. Span — вся прямая через начало координат в направлении $(-2, 3)$. Проверка: $-2 \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -6 \end{bmatrix}$ да; $1 \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ да; для $\begin{bmatrix} 6 \\ -8 \end{bmatrix}$ нужно $-2c = 6$ и $3c = -8$, т.е. $c = -3$ и $c = -8/3$ — противоречие, значит он не на прямой.

13. Линейно независимы ли $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$? Найдите ненулевые c_1, c_2 с $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$ и объясните геометрически.
[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 13]

Решение. $\mathbf{v}_2 = 3\mathbf{v}_1$, поэтому $3\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$ — нетривиальная зависимость ($c_1 = 3$, $c_2 = -1$). Векторы зависимы. Геометрически оба лежат на одной прямой через начало координат, поэтому вместе они по-прежнему натягивают лишь эту прямую — зависимость означает, что один вектор не даёт нового направления.

14. Линейно независимы ли $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$? Если зависимы, выразите один через комбинацию других.
[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 14]

Решение. Пробуем $\mathbf{v}_3 = \alpha\mathbf{v}_1 + \beta\mathbf{v}_2$: компоненты дают $\alpha = 1$ (первая), $\beta = 1$ (вторая), $\alpha + \beta = 2$ (третья) — согласовано. Значит $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, нетривиальная зависимость существует, и множество зависимо. Присутствуют лишь два независимых направления; span — плоскость.

15. Пусть $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$. (1) Натягивают ли они $\mathbb{R}^2$? (2) Для $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ найдите c_1, c_2 с $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 = \mathbf{b}$. (3) Выразите $\begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}$ по формуле.
[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 15]

Решение. (1)–(2) Решаем $c_1 + 3c_2 = b_1$, $2c_1 + c_2 = b_2$. Исключая: $c_1 = b_1 - 3c_2$, тогда $2b_1 - 6c_2 + c_2 = b_2$, значит $c_2 = \frac{2b_1 - b_2}{5}$ и $c_1 = \frac{-b_1 + 3b_2}{5}$. Формулы определены для любых (b_1, b_2) , поэтому да, два вектора натягивают $\mathbb{R}^2$. (3) $c_1 = \frac{-7+12}{5} = 1$, $c_2 = \frac{14-4}{5} = 2$: $\begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix} = \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2$.

16. Пусть $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \end{bmatrix}$. (1) Натягивают ли они $\mathbb{R}^2$? (2) Опишите $\text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ геометрически; (3) принадлежат ли ему $\begin{bmatrix} 8 \\ -4 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$?
[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 16]

Решение. Сравнение отношений $-6/-1 = 6$ и $3/2$ показывает, что напечатанная пара не кратна, поэтому как напечатано она натягивает $\mathbb{R}^2$; в стандартной версии упражнения $\mathbf{u}_2 = 3\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix}$ — её и решаем. (1) $\mathbf{u}_2 = 3\mathbf{u}_1$, поэтому span — только $\text{span}\{\mathbf{u}_1\}$. (2) Геометрически это единственная прямая через начало координат в направлении $(-1, 2)$; два коллинеарных

вектора никогда не натягивают плоскость. (3) $\begin{bmatrix} 8 \\ -4 \end{bmatrix} = -8\mathbf{u}_1$? Проверка: $-8 \cdot (-1) = 8$, $-8 \cdot 2 = -16 \neq -4$, значит нет; для $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$: нужно $-c = 1$ и $2c = 2$ — $c = -1$ и $c = 1$, противоречие, значит нет (точка $(1, 2)$ не лежит на прямой $y = -2x$).

17. Пусть $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. (1) Решите $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{b}$ для произвольного $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$; (2) объясните, почему три вектора натягивают $\mathbb{R}^3$; (3) выразите $\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 17]

Решение. (1) Компоненты: $c_1 + c_3 = b_1$, $c_2 + c_3 = b_2$, $c_1 + c_2 = b_3$. Складывая все три: $2(c_1 + c_2 + c_3) = b_1 + b_2 + b_3$, значит $c_1 + c_2 + c_3 = \frac{b_1+b_2+b_3}{2}$. Тогда $c_1 = \frac{b_1-b_2+b_3}{2}$, $c_2 = \frac{-b_1+b_2+b_3}{2}$, $c_3 = \frac{b_1+b_2-b_3}{2}$. (2) Решение существует и единственно для любой правой части, поэтому span — всё $\mathbb{R}^3$ (и векторы независимы). (3) $c_1 = \frac{4-2+6}{2} = 4$, $c_2 = \frac{-4+2+6}{2} = 2$, $c_3 = \frac{4+2-6}{2} = 0$: $\mathbf{b} = 4\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2$.

18. На деталь действуют три силы: $\mathbf{F}_1 = \begin{bmatrix} 40 \\ 10 \end{bmatrix}$ Н, $\mathbf{F}_2 = \begin{bmatrix} -15 \\ 25 \end{bmatrix}$ Н, $\mathbf{F}_3 = \begin{bmatrix} -20 \\ -5 \end{bmatrix}$ Н. (1) Найдите равнодействующую; (2) найдите $\mathbf{F}_4$, приводящую деталь в равновесие: $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 + \mathbf{F}_4 = \mathbf{0}$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 1, упр. 18]

Решение. (1) Складываем покомпонентно: $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 = \begin{bmatrix} 40 - 15 - 20 \\ 10 + 25 - 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 30 \end{bmatrix}$ Н. (2) Для равновесия нужно $\mathbf{F}_4 = -(\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3) = \begin{bmatrix} -5 \\ -30 \end{bmatrix}$ Н: в точности противоположный равнодействующей вектор, чтобы суммарная сила обратилась в нуль.

2.5 Линейная алгебра I, неделя 1: задачи сессии ТА (альтернативный набор) — вопросы и полные решения

Набор ТА содержит восемь коротких задач, каждая с официальным решением; приводим оба, подробно раскрывая рассуждения.

1. Пусть $\mathbf{a} = (-1, 3, 2)$, $\mathbf{b} = (4, 0, -2)$. Вычислите $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ и $3\mathbf{a} - \mathbf{b}$; найдите середину между $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$.

[Источник: Задачи ТА, неделя 1, задача 1]

Решение. $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (3, 3, 0)$; $3\mathbf{a} - \mathbf{b} = (-3 - 4, 9 - 0, 6 + 2) = (-7, 9, 8)$. Середина — среднее $\frac{\mathbf{a}+\mathbf{b}}{2} = (\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 0)$ — та же идея усреднения, что и в скалярной формуле середины отрезка.

2. Даны $\mathbf{p} + \mathbf{q} = (5, 7)$ и $\mathbf{p} - \mathbf{q} = (-1, 3)$; найдите $\mathbf{p}$ и $\mathbf{q}$.

[Источник: Задачи ТА, неделя 1, задача 2]

Решение. Складываем два уравнения: $2\mathbf{p} = (4, 10)$, значит $\mathbf{p} = (2, 5)$. Вычитаем: $2\mathbf{q} = (6, 4)$, значит $\mathbf{q} = (3, 2)$. Проверка: $(2, 5) + (3, 2) = (5, 7)$ и $(2, 5) - (3, 2) = (-1, 3)$. Приём «сложи и вычти» — векторный аналог одновременного решения двух скалярных уравнений.

3. Пусть $\mathbf{u} = (1, 2, -1)$, $\mathbf{v} = (2, -1, 0)$. Вычислите $-\mathbf{u} + 3\mathbf{v}$; запишите $c\mathbf{u} + d\mathbf{v}$ покомпонентно; может ли $c\mathbf{u} + d\mathbf{v}$ равняться $(5, 0, -1)$?

[Источник: Задачи ТА, неделя 1, задача 3]

Решение. $-\mathbf{u} + 3\mathbf{v} = (-1, -2, 1) + (6, -3, 0) = (5, -5, 1)$. Покомпонентно $c\mathbf{u} + d\mathbf{v} = (c + 2d, 2c - d, -c)$. Чтобы попасть в $(5, 0, -1)$: третья компонента заставляет $c = 1$; тогда $c + 2d = 5$ даёт $d = 2$; и действительно $2c - d = 0$. Ответ: да, $\mathbf{u} + 2\mathbf{v} = (5, 0, -1)$.

4. Пусть $\mathbf{r} = (2, -1)$, $\mathbf{s} = (-6, 3)$. Опишите все комбинации $c\mathbf{r} + d\mathbf{s}$; натягивают ли векторы $\mathbb{R}^2$? Найдите соотношение зависимости.

[Источник: Задачи ТА, неделя 1, задача 4]

Решение. Так как $\mathbf{s} = -3\mathbf{r}$, любая комбинация равна $(c - 3d)\mathbf{r}$ — всегда кратное $\mathbf{r}$. Span — только прямая через $\mathbf{r}$: векторы не натягивают плоскость. Соотношение $3\mathbf{r} + \mathbf{s} = \mathbf{0}$ нетривиально, что доказывает зависимость (ср. (27)).

5. Пусть $\mathbf{v} = (1, 0, 1)$, $\mathbf{w} = (1, 2, 0)$. Запишите $c\mathbf{v} + d\mathbf{w} = (x, y, z)$; найдите одно уравнение, связывающее x, y, z ; проверьте $\mathbf{b} = (4, 6, 1)$.

[Источник: Задачи ТА, неделя 1, задача 5]

Решение. $c\mathbf{v} + d\mathbf{w} = (c + d, 2d, c)$. Считывая: $z = c$ и $y = 2d$, значит $x = z + \frac{y}{2}$ — единственное линейное уравнение, описывающее плоскость. Для $\mathbf{b}$: правая часть $= 1 + \frac{6}{2} = 4 = x$, значит $\mathbf{b}$ лежит в плоскости; из $z = 1, y = 6$: $c = 1, d = 3$.

6. Найдите c, d так, чтобы $c(1, 2) + d(3, -1) = (7, 3)$; запишите и решите покомпонентные уравнения.

[Источник: Задачи ТА, неделя 1, задача 6]

Решение. Компоненты: $c + 3d = 7$ и $2c - d = 3$. Из второго $d = 2c - 3$; подставляем: $c + 6c - 9 = 7$, значит $7c = 16, c = \frac{16}{7}, d = \frac{32}{7} - 3 = \frac{11}{7}$. Обе компоненты проверяются точно.

7. Пусть $\mathbf{u} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{v} = (0, 1, 1)$, $\mathbf{w} = (1, 2, 1)$. Добавляет ли $\mathbf{w}$ новое направление? Опишите $\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$; приведите соотношение, равное нулю.

[Источник: Задачи ТА, неделя 1, задача 7]

Решение. $\mathbf{w} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$ (покомпонентная проверка: $1 + 0 = 1, 1 + 1 = 2, 0 + 1 = 1$), поэтому $\mathbf{w}$ избыточен. Соотношение $\mathbf{u} + \mathbf{v} - \mathbf{w} = \mathbf{0}$ нетривиально, значит три вектора зависимы, и span — просто плоскость, натянутая на $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ (они не кратны).

8. Могут ли два вектора натянуть всё $\mathbb{R}^3$? Могут ли три вектора натянуть $\mathbb{R}^3$ и при этом быть зависимыми? Объясните через «новые направления».

[Источник: Задачи ТА, неделя 1, задача 8]

Решение. Два вектора натягивают максимум плоскость — каждый вектор даёт максимум одно новое направление, а двумя направлениями трёхмерное пространство не заполнить. Три зависимых вектора также натягивают максимум плоскость: зависимость означает, что один из них — комбинация остальных и не добавляет третьего направления. Чтобы

достичь $\mathbb{R}^3$, нужны три независимых направления; поэтому три зависимых вектора никогда не натянут $\mathbb{R}^3$.

3 Неделя 2 — Функции (Math I); Скалярное и векторное произведения, введение в матрицы (Линейная алгебра I)

3.1 Math I: Каталог формул недели 2

3.1.1 Функции: определение, классы, симметрия, композиция, обратные функции

Функция сопоставляет каждому x из области определения ровно одно значение $f(x)$; тест вертикальной прямой выявляет отношения, этому не удовлетворяющие. Естественная область определения — наибольшее множество действительных входов, при которых формула имеет смысл; три стандартных препятствия: деление на нуль, корни чётной степени из отрицательных чисел и логарифмы неположительных чисел.

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x); \quad D = \text{область определения}, \quad \text{range } f = \{f(x) : x \in D\}, \quad (31)$$

$$\frac{1}{g(x)} : g(x) \neq 0, \quad \sqrt{g(x)} : g(x) \geq 0, \quad \log_b g(x) : g(x) > 0. \quad (32)$$

Чётность и нечётность отражают симметрию относительно оси y и начала координат соответственно; композиция сцепляет функции; обратные существуют только у взаимно однозначных функций (тест горизонтальной прямой) и находятся решением $y = f(x)$ относительно x .

$$\text{чётная: } f(-x) = f(x), \quad \text{нечётная: } f(-x) = -f(x), \quad (33)$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)), \quad (f \circ g) \neq (g \circ f) \text{ вообще}, \quad (34)$$

$$f \text{ инъективна} \iff f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2, \quad (35)$$

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{и} \quad f(f^{-1}(y)) = y, \quad (36)$$

$$f^{-1}: \text{график} = \text{зеркало графика } f \text{ отн. } y = x. \quad (37)$$

Классы функций из §1.2 (OpenStax): линейные, полиномиальные, рациональные, корневые (алгебраические), экспоненциальные и логарифмические, тригонометрические (трансцендентные). Каждый многочлен гладкий всюду, а каждая рациональная функция определена там, где её знаменатель отличен от нуля.

3.1.2 Экспоненциальные и логарифмические функции (§1.5, гиперболические функции исключены)

Экспонента и логарифм взаимно обратны; законы степеней и логарифмов превращают умножение в сложение и используются в каждой модели роста/распада курса.

$$b^x > 0, \quad b^{x+y} = b^x b^y, \quad (b^x)^y = b^{xy}, \quad b^{-x} = \frac{1}{b^x}, \quad (38)$$

$$\log_b x = y \iff b^y = x, \quad x > 0, \quad b > 0, \quad b \neq 1, \quad (39)$$

$$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y, \quad \log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y, \quad \log_b x^n = n \log_b x, \quad (40)$$

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b} \quad (\text{переход к другому основанию}), \quad b^x = e^{x \ln b}, \quad (41)$$

$$e^{\ln x} = x, \quad \ln 1 = 0, \quad \ln e = 1. \quad (42)$$

Модели роста и распада сравнивают $A(t) = A_0 a^t$ с $A_0 e^{kt}$ через константу скорости роста; время удвоения — эталонная величина.

$$A(t) = A_0 a^t = A_0 e^{kt}, \quad k = \ln a, \quad a > 1 : \text{рост}; \quad 0 < a < 1 : \text{распад}, \quad (43)$$

$$N(t) = N_0 2^{t/T_d} = N_0 e^{kt}, \quad k = \frac{\ln 2}{T_d}, \quad T_d = \frac{\ln 2}{k}. \quad (44)$$

Градусы и радианы переводятся через π рад = 180° : $\theta_{\text{рад}} = \theta_{\text{deg}} \cdot \frac{\pi}{180}$.

3.2 Math I: Практическое занятие недели 2 (функции) — вопросы и полные решения

1. Определите, задаёт ли каждое отношение y как функцию от x : а. $y = 3x - 2$; б. $x^2 + y^2 = 9$. Где уместно, решите относительно y и примените тест вертикальной прямой.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 1]

Решение. а. $y = 3x - 2$ даёт ровно одно y для каждого x : функция (прямая). б. Решая, получаем $y = \pm\sqrt{9-x^2}$: большинство x (например $x = 0$) дают два значения $y = \pm 3$, поэтому вертикальная прямая пересекает окружность дважды; не функция.

2. Пусть $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$. Вычислите и упростите $f(0)$, $f(-2)$, $f(a)$, $f(a+h)$ и $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$, $h \neq 0$.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 2]

Решение. $f(0) = 1$; $f(-2) = 2(4) + 6 + 1 = 15$; $f(a) = 2a^2 - 3a + 1$; $f(a+h) = 2(a+h)^2 - 3(a+h) + 1 = 2a^2 + 4ah + 2h^2 - 3a - 3h + 1$. Разностное отношение:

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{4ah+2h^2-3h}{h} = 4a+2h-3.$$

Это выражение предвосхищает производную недель 3-4 (при $h \rightarrow 0$ оно стремится к $4a-3$).

3. Найдите естественную область определения: а. $f(x) = \frac{x-1}{x^2+9}$; б. $g(x) = \sqrt{5-2x}$. Запишите в интервальной нотации.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 3]

Решение. а. Знаменатель $x^2 + 9 \geq 9 > 0$ никогда не обращается в нуль, поэтому область — всё $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$. б. Нужно $5 - 2x \geq 0 \iff x \leq \frac{5}{2}$: область $(-\infty, \frac{5}{2}]$.

4. Пусть $f(x) = 2x - 3$, $g(x) = x^2 + 1$. Найдите $(f \circ g)(x)$ и $(g \circ f)(x)$; равны ли они?
[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 4]

Решение. $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 2(x^2 + 1) - 3 = 2x^2 - 1$; $(g \circ f)(x) = g(2x - 3) = (2x - 3)^2 + 1 = 4x^2 - 12x + 10$. Они различны (например, при $x = 0$: -1 против 10), что подтверждает: композиция в общем случае некоммутативна — сначала возвести в квадрат и потом сдвинуть не то же самое, что сдвинуть и потом возвести в квадрат.

5. Определите, чётна, нечётна или общего вида каждая функция: $|x| + 1$ и $\frac{x}{x^2+1}$; проверьте алгебраически и графически.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 5]

Решение. $f(x) = |x| + 1$: $f(-x) = |-x| + 1 = |x| + 1 = f(x)$ — чётная; график зеркально симметричен относительно оси y . $g(x) = \frac{x}{x^2+1}$: $g(-x) = \frac{-x}{x^2+1} = -g(x)$ — нечётная; график симметричен при повороте на 180° вокруг начала координат.

6. Классифицируйте каждую функцию как линейную, полиномиальную, рациональную, алгебраическую или трансцендентную (функция может принадлежать более чем одной категории): $\frac{x+1}{x^2+4}$ и $\sqrt{x^2+1}$.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 6]

Решение. $\frac{x+1}{x^2+4}$ — отношение многочленов, значит рациональная (и алгебраическая). $\sqrt{x^2+1}$ — корень из многочлена, значит алгебраическая (не рациональная, так как не является отношением многочленов).

7. Температура в промышленной камере растёт линейно от 20°C при $t = 0$ до 80°C при $t = 15$ мин. (1) Найдите $T(t)$; (2) интерпретируйте наклон и сдвиг; (3) найдите $T(8)$; (4) когда камера достигнет 60°C ? (5) укажите физически разумную область определения.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 7]

Решение. (1) Наклон $m = \frac{80-20}{15-0} = 4^\circ\text{C/мин}$, значит $T(t) = 20 + 4t$. (2) Наклон — скорость нагрева: $+4$ градуса в минуту; сдвиг 20 — начальная температура. (3) $T(8) = 20 + 32 = 52^\circ\text{C}$. (4) $20 + 4t = 60 \Rightarrow t = 10$ мин. (5) $[0, 15]$ (или пока модель остаётся линейной).

8. Для $p(x) = x^3 - 4x$ определите: область определения; пересечения с осями; симметрию; поведение на концах; точки неопределённости.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 8]

Решение. Область $\mathbb{R}$ (многочлен). Пересечения: $p(0) = 0$; $x^3 - 4x = x(x-2)(x+2) = 0$ даёт $x = -2, 0, 2$ — все на оси x через начало координат. Симметрия: $p(-x) = -x^3 + 4x = -p(x)$ — нечётная. Поведение на концах: старший член x^3 с положительным коэффициентом, поэтому $p(x) \rightarrow +\infty$ при $x \rightarrow +\infty$ и $p(x) \rightarrow -\infty$ при $x \rightarrow -\infty$. Многочлен определён всюду: точек неопределённости нет.

9. Поставщик электроэнергии тарифицирует $C(E) = 0.10E$ при $0 \leq E \leq 200$ и $C(E) = 20 + 0.15(E - 200)$ при $E > 200$, в кВт·ч. (1) Найдите $C(150)$, $C(200)$, $C(350)$; (2) изобразите; (3) непрерывна ли модель при $E = 200$? (4) смысл каждого наклона; (5) одно ограничение.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 9]

Решение. (1) $C(150) = 15$; $C(200) = 20$; $C(350) = 20 + 0.15 \cdot 150 = 42.5$ (все в \$). (2) Два линейных куса: наклон 0.10 до 200 , затем 0.15 — кусочно-линейный график с изломом в $(200, 20)$. (3) Да: обе формулы дают 20 при $E = 200$, куски стыкуются без скачка. (4) Наклоны — предельные цены: $0.10\$/\text{кВт·ч}$

за первые 200 кВт·ч, 0.15\$/кВт·ч сверх. (5) Ограничение: скачок цены ровно на 200 кВт·ч стимулирует потребителя останавливаться чуть ниже границы; реальные тарифы меняются плавнее или блоками.

10. Найдите обратную к $f(x) = 4x - 7$ и укажите области определения; проверьте $f(f^{-1}(x)) = x$.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 10]

Решение. $y = 4x - 7 \Rightarrow x = \frac{y+7}{4}$, поэтому $f^{-1}(x) = \frac{x+7}{4}$ с областью определения и множеством значений $\mathbb{R}$. Проверка: $f(f^{-1}(x)) = 4 \cdot \frac{x+7}{4} - 7 = x + 7 - 7 = x$. Обе — прямые с наклонами 4 и $\frac{1}{4}$ — взаимно обратные наклоны, зеркальные относительно $y = x$.

11. Для каждой модели определите рост/распад и укажите начальное значение и коэффициент роста/распада: $A(t) = 500(1.08)^t$, $B(t) = 1200(0.85)^t$, $C(t) = 40e^{0.03t}$, $D(t) = 200e^{-0.4t}$.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 11]

Решение. A : рост, начальное 500, коэффициент 1.08 (+8% за период). B : распад, начальное 1200, коэффициент 0.85 (−15%). C : рост, начальное 40, непрерывная ставка $k = 0.03$. D : распад, начальное 200, непрерывная ставка $k = -0.4$. Знак k в e^{kt} или то, $a > 1$ ли в a^t , определяет направление.

12. Решите $2^{x+1} = 16$.

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 12]

Решение. $16 = 2^4$, поэтому $x + 1 = 4$ и $x = 3$. (Эквивалентно можно взять $\log_2$ от обеих частей.)

13. Разряд батареи: $E(t) = E_0 e^{-0.025t}$, t в часах. (1) Доля оставшейся энергии через 10 ч? (2) Когда остаётся 50%? (3) Когда остаётся 10%? (4) Почему ровно нуль недостижим?

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 13]

Решение. (1) $E(10)/E_0 = e^{-0.25} \approx 0.7788$: около 77.9%. (2) $e^{-0.025t} = \frac{1}{2} \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{0.025} \approx 27.7$ ч. (3) $e^{-0.025t} = 0.1 \Rightarrow t = \frac{\ln 10}{0.025} \approx 92.1$ ч. (4) Экспонента строго положительна при любом конечном t ; она приближается к нулю только в пределе $t \rightarrow \infty$ — первое знакомство с пределами.

14. Рост популяции: $P(t) = 800e^{0.35t}$, t в часах. (1) Начальная популяция? (2) Через 5 ч? (3) Время удвоения? (4) Может ли модель оставаться реалистичной бесконечно долго?

[Источник: Неделя 2, практическое занятие, упр. 14]

Решение. (1) $P(0) = 800$. (2) $P(5) = 800e^{1.75} \approx 800 \cdot 5.755 \approx 4603$. (3) $T_d = \frac{\ln 2}{0.35} \approx 1.98$ ч. (4) Нет: экспоненциальный рост игнорирует истощение питательных веществ и пространство; реально модель работает лишь вблизи старта культуры.

3.3 Math I: Задания для самостоятельной работы недели 2 — вопросы и полные решения

1. Определите, задаёт ли каждое отношение y как функцию от x : а. $y = 3x - 2$; б. $x^2 + y^2 = 9$; с. $y^2 = x + 1$; д. $x = y^3 - 2$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 2]

Решение. а. Функция. б. Не функция (окружность: два y на каждое x). с. $y = \pm\sqrt{x+1}$: два значения при $x > -1$, не функция. д. Решаем относительно y : $y = \sqrt[3]{x+2}$; кубический корень единственен для каждого действительного x , поэтому это функция (проходит тест вертикальной прямой, хотя и не проходит горизонтальный).

2. Для $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ вычислите $f(0)$, $f(-2)$, $f(a)$, $f(a+h)$, $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 3]

Решение. Совпадает с упражнением 2 практического занятия: 1; 15; $2a^2 - 3a + 1$; $2a^2 + 4ah + 2h^2 - 3a - 3h + 1$; разностное отношение $= 4a + 2h - 3$.

3. Найдите естественную область определения: а. $f(x) = \frac{x-1}{x^2+9}$; б. $g(x) = \sqrt{5-2x}$; с. $h(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{x-4}$; д. $p(x) = \sqrt{\frac{x+2}{x-1}}$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 4]

Решение. а. $(-\infty, \infty)$. б. $(-\infty, \frac{5}{2}]$. с. Нужно $x-1 \geq 0$ и $x \neq 4$: $[1, 4) \cup (4, \infty)$. д. Нужно $\frac{x+2}{x-1} \geq 0$ и $x \neq 1$: критические точки -2 и 1 ; частное неотрицательно на $(-\infty, -2] \cup (1, \infty)$.

4. Найдите множество значений $f(x) = x^2 + 2$, $g(x) = -|x-1| + 4$, $h(x) = \sqrt{x+3} - 2$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 5]

Решение. $x^2 \geq 0 \Rightarrow f \geq 2$: множество значений $[2, \infty)$. $|x-1| \geq 0 \Rightarrow -|x-1| \leq 0 \Rightarrow g \leq 4$: $(-\infty, 4]$. $\sqrt{x+3} \geq 0 \Rightarrow h \geq -2$: $[-2, \infty)$. Каждый ответ следует из экстремального значения внутренней функции.

5. Пусть $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = \sqrt{x+2}$. Определите $f+g$, $f-g$, fg , f/g и каждую новую область определения.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 6]

Решение. $(f \pm g)(x) = x^2 - 1 \pm \sqrt{x+2}$; $(fg)(x) = (x^2 - 1)\sqrt{x+2}$; $(f/g)(x) = \frac{x^2-1}{\sqrt{x+2}}$. Области: $f+g$, $f-g$, fg : $x \geq -2$ (пересечение $\mathbb{R}$ и $[-2, \infty)$), т.е. $[-2, \infty)$. Для f/g дополнительно $\sqrt{x+2} \neq 0$, т.е. $x \neq -2$: $(-2, \infty)$.

6. Пусть $f(x) = 2x - 3$, $g(x) = x^2 + 1$. Найдите $(f \circ g)(x)$, $(g \circ f)(x)$, $(f \circ f)(x)$, $(g \circ g)(x)$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 7]

Решение. $(f \circ g)(x) = 2x^2 - 1$; $(g \circ f)(x) = 4x^2 - 12x + 10$; $(f \circ f)(x) = 2(2x-3)-3 = 4x-9$; $(g \circ g)(x) = (x^2+1)^2+1 = x^4+2x^2+2$. Первые два различны, поэтому композиция некоммутативна; последние два показывают, что самокомпозиция вполне законна.

7. Определите, чётна, нечётна или общего вида каждая функция: $x^4 - 2x^2$; $x^3 - 4x$; $x^3 + x^2$; $|x| + 1$; $\frac{x^2}{x+1}$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 8]

Решение. $x^4 - 2x^2$: только чётные степени — чётная. $x^3 - 4x$: только нечётные степени — нечётная. $x^3 + x^2$: смешанная — общего вида. $|x| + 1$: чётная (упр. 5 практического). $\frac{x^2}{x+1}$: числитель чётный, знаменатель меняет знак: $\frac{x^2}{-x+1} \neq \pm \frac{x^2}{x+1}$ — общего вида.

8. Классифицируйте: $3x - 7$; $x^4 - 2x + 1$; $\frac{x+1}{x^2+4}$; $\sqrt{x^2+1}$; 2^x ; $\sin x$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 9]

Решение. $3x - 7$: линейная (многочлен). $x^4 - 2x + 1$: многочлен. $\frac{x+1}{x^2+4}$: рациональная. $\sqrt{x^2+1}$: алгебраическая (корень). 2^x : экспоненциальная — трансцендентная. $\sin x$: тригонометрическая — трансцендентная.

9. Линейная модель температуры из упражнения 10 практического занятия — все пять частей.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 10]

Решение. Та же модель и ответы, что в упражнении 7 практического занятия: $T(t) = 20 + 4t$; наклон = скорость нагрева $4^\circ\text{C}/\text{мин}$, сдвиг = начальные 20°C ; $T(8) = 52^\circ\text{C}$; 60°C при $t = 10$ мин; область $[0, 15]$.

10. Для $p(x) = x^3 - 4x$ и $r(x) = \frac{x+1}{x-1}$ определите область определения, пересечения, симметрию, поведение на концах, точки неопределённости.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 12]

Решение. p : как в упражнении 8 практического занятия (область $\mathbb{R}$; пересечения $-2, 0, 2$; нечётная; $\pm\infty$ на концах; нет). r : область $x \neq 1$, т.е. $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$. Пересечения: $r(0) = -1$; числитель обращается в нуль при $x = -1$. Симметрия: $r(-x) = \frac{-x+1}{-x-1} = \frac{x-1}{x+1} \neq \pm r(x)$ — общего вида. Поведение на концах: $r(x) \rightarrow 1$ при $x \rightarrow \pm\infty$ (горизонтальная асимптота $y = 1$); $r(x) \rightarrow \pm\infty$ при $x \rightarrow 1$ (вертикальная асимптота $x = 1$). Не определена только при $x = 1$.

11. Кусочный тариф на электричество из упражнения 9 практического занятия — все пять частей.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 13]

Решение. Те же ответы, что в упражнении 9 практического занятия: $C(150) = 15$, $C(200) = 20$, $C(350) = 42.5$; непрерывный ломаный график; наклоны — предельные цены; ограничение — разрыв стимула на границе 200 кВт·ч.

12. Переведите 30° , 135° , 300° в радианы и $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{4}$, $\frac{7\pi}{3}$ в градусы.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 14]

Решение. Умножаем на $\pi/180$: $30^\circ = \frac{\pi}{6}$; $135^\circ = \frac{3\pi}{4}$; $300^\circ = \frac{5\pi}{3}$. Умножаем на $180/\pi$: $\frac{\pi}{6} = 30^\circ$; $\frac{5\pi}{4} = 225^\circ$; $\frac{7\pi}{3} = 420^\circ$.

13. Взаимно однозначна? а. $f(x) = 3x - 5$, $x \in \mathbb{R}$; б. $g(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$; в. $h(x) = x^2$, $x \geq 0$; г. $p(x) = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 15]

Решение. а. Да: непологая прямая проходит тест горизонтальной прямой. б. Нет: $g(-2) = g(2) = 4$. в. Да: на $[0, \infty)$ возведение в квадрат инъективно (ограничение восстанавливает тест горизонтальной прямой). г. Да: $\frac{1}{x_1} = \frac{1}{x_2} \Rightarrow x_1 = x_2$.

14. Найдите обратные и их области определения: а. $f(x) = 4x - 7$; б. $g(x) = \frac{x+3}{2}$; в. $h(x) = x^2 + 1$, $x \geq 0$; г. $p(x) = \frac{2x+3}{x-1}$, $x \neq 1$; проверьте композицией.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 16]

Решение. а. $f^{-1}(x) = \frac{x+7}{4}$, область $\mathbb{R}$ (упр. 10 практического). б. $y = \frac{x+3}{2} \Rightarrow x = 2y - 3$, значит $g^{-1}(x) = 2x - 3$, область $\mathbb{R}$. в. $y = x^2 + 1 \Rightarrow x = \sqrt{y-1}$ (положительный корень, так как $x \geq 0$): $h^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$, область $[1, \infty)$. г. $y = \frac{2x+3}{x-1} \Rightarrow y(x-1) = 2x+3 \Rightarrow x(y-2) = y+3 \Rightarrow x = \frac{y+3}{y-2}$; $p^{-1}(x) = \frac{x+3}{x-2}$, область $x \neq 2$. Каждое удовлетворяет $f(f^{-1}(x)) = x$ по построению.

15. Классификация роста/распада для A, B, C, D (упражнение 11 практического занятия).

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 17]

Решение. То же: A рост ($a = 1.08$), B распад ($a = 0.85$), C рост ($k = 0.03$), D распад ($k = -0.4$).

16. Решите, сначала дав точные ответы: а. $2^{x+1} = 16$; б. $5^{2x} = 125$; в. $e^{3x} = 7$; д. $100e^{-0.2t} = 20$.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 18]

Решение. а. $x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3$. б. $2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$. в. $3x = \ln 7 \Rightarrow x = \frac{\ln 7}{3} \approx 0.6486$. д. $e^{-0.2t} = 0.2 \Rightarrow t = -\frac{\ln 0.2}{0.2} = 5 \ln 5 \approx 8.047$.

17. Разряд батареи (упражнение 13 практического занятия) — все четыре части.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 19]

Решение. То же: $e^{-0.25} \approx 77.9\%$ через 10 ч; 50% при $\frac{\ln 2}{0.025} \approx 27.7$ ч; 10% при $\frac{\ln 10}{0.025} \approx 92.1$ ч; экспонента не достигает нуля за конечное время.

18. Популяция бактерий (упражнение 14 практического занятия) — все четыре части.

[Источник: Неделя 2, ISA, задание 20]

Решение. То же: $P_0 = 800$; $P(5) \approx 4603$; время удвоения $\frac{\ln 2}{0.35} \approx 1.98$ ч; чисто экспоненциальные модели проваливаются в долгосрочной перспективе (ресурсы, пространство, отходы).

3.4 Линейная алгебра I, неделя 2: каталог формул

Неделя 2 добавляет два произведения векторной геометрии и первые матричные понятия.

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n = \mathbf{u}^T \mathbf{v}, \quad \cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}, \quad (45)$$

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0, \quad \text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \mathbf{v}, \quad (46)$$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{bmatrix}, \quad \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| |\sin \theta| \quad (\text{площадь}), \quad (47)$$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u}), \quad (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \perp \mathbf{u}, \mathbf{v}, \quad (48)$$

$$A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad (A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad (cA)_{ij} = c a_{ij}, \quad (49)$$

$$A\mathbf{x} = x_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + x_n \mathbf{a}_n \quad (\text{столбцы}), \quad (50)$$

где $\mathbf{a}_j$ — столбец j матрицы A . Размерности должны согласовываться: $A\mathbf{x}$ существует тогда и только тогда, когда A имеет размер $m \times n$ и $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, а результат лежит в $\mathbb{R}^m$. Диагональная матрица $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ масштабирует каждую координату: $D\mathbf{x} = (d_1 x_1, \dots, d_n x_n)^T$.

3.5 Линейная алгебра I, неделя 2: аудиторные задачи лекции — вопросы и полные решения

1. Пусть $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$. Вычислите $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$; классифицируйте угол.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 1]

Решение. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3 \cdot 4 + (-2) \cdot 5 = 12 - 10 = 2 > 0$. Положительное скалярное произведение означает $\cos \theta > 0$, значит угол острый.

2. С $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$: найдите $\|\mathbf{u}\|$ и $\text{dist}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 2]

Решение. $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$. $\mathbf{u} - \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}$, поэтому $\text{dist}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sqrt{9 + 16 + 4} = \sqrt{29}$.

3. Найдите k так, чтобы $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ k \\ -1 \end{bmatrix}$ был ортогонален $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 3]

Решение. Ортогональность — это $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$: $6 + k - 4 = 0$, значит $k = -2$.

4. Найдите угол между $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ и $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 4]

Решение. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1 - 1 = 0$: векторы перпендикулярны, $\theta = 90^\circ$ — формулы не нужны, как только скалярное произведение обращается в нуль.

5. Спроецируйте $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$ на $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 5]

Решение. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 6$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 2$, поэтому $\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{6}{2} \mathbf{v} = 3\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$. Остаток $\mathbf{u} - 3\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ удовлетворяет $(\mathbf{u} - 3\mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0$: разложение на параллельную + перпендикулярную части.

6. Вычислите $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ для $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ и проверьте ортогональность.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 6]

Решение. По (47): $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 - 0 \cdot (-1) \\ 0 \cdot 3 - 1 \cdot 2 \\ 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ -7 \end{bmatrix}$. Проверка: $1 \cdot 4 + 2 \cdot (-2) + 0 \cdot (-7) = 0$ и $3 \cdot 4 + (-1)(-2) + 2 \cdot (-7) = 0$ — ортогонально обоим входам.

7. Найдите площадь параллелограмма со сторонами $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 7]

Решение. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \cdot (-1) - 1 \cdot 3 \\ 1 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) \\ 2 \cdot 3 - 0 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$, поэтому площадь $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \sqrt{9 + 9 + 36} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}$.

8. Для $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}$: укажите размер, найдите a_{13} , a_{22} и запишите столбцы $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3$.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 8]

Решение. A имеет размер 2×3 (сначала строки). $a_{13} = 4$ (строка 1, столбец 3), $a_{22} = 3$. $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$.

9. Пусть $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$. Найдите $2A - B$.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 9]

Решение. $2A = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}$; вычитаем поэлементно: $2A - B = \begin{bmatrix} -2 & -5 \\ 7 & -5 \end{bmatrix}$.

10. A имеет размер 3×2 , $B — 2 \times 3$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$, $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$. Какие из $A\mathbf{x}$, $A\mathbf{y}$, $B\mathbf{x}$, $B\mathbf{y}$ определены?

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 10]

Решение. $A\mathbf{x}$: $(3 \times 2)(2 \times 1)$ ОК, результат в $\mathbb{R}^3$. $B\mathbf{y}$: $(2 \times 3)(3 \times 1)$ ОК, результат в $\mathbb{R}^2$. $A\mathbf{y}$ не согласовано ($2 \neq 3$) и $B\mathbf{x}$ не согласовано ($3 \neq 2$): оба не определены. Должны совпадать только внутренние размерности.

11. Пусть $D = \text{diag}(2, -1, 3)$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix}$. Найдите $D\mathbf{x}$ и $I_3\mathbf{x}$.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 11]

Решение. $D\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 4 \\ -1 \cdot 5 \\ 3 \cdot (-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -5 \\ -6 \end{bmatrix}$: каждая координата масштабируется

соответствующим диагональным элементом. $I_3\mathbf{x} = \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix}$: единичная матрица ничего не делает.

12. Пусть $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$. Вычислите $A\mathbf{x}$ столбцовой картиной и через скалярные произведения строк.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 12]

Решение. Столбцы: $2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \\ 8 \end{bmatrix}$. Строки: $[1 \ 2] \cdot \mathbf{x} = 0$, $[-1 \ 3] \cdot \mathbf{x} = -5$,

$[4 \ 0] \cdot \mathbf{x} = 8$, столбиком получаем то же $\begin{bmatrix} 0 \\ -5 \\ 8 \end{bmatrix}$. Обе картины всегда согласуются;

столбцовый взгляд объясняет, что произведение означает.

13. Даны $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ и $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \end{bmatrix}$; найдите $\mathbf{x}$.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 13]

Решение. Компоненты: $x_1 + 2x_2 = 7$, $3x_1 - x_2 = 5$. Из второго $x_2 = 3x_1 - 5$; подставляем: $x_1 + 6x_1 - 10 = 7$, значит $7x_1 = 17$, $x_1 = \frac{17}{7}$, $x_2 = \frac{16}{7}$. Итак $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 17/7 \\ 16/7 \end{bmatrix}$.

14. Ненулевые векторы $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ и $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ ортогональны. Что следует о $\|\mathbf{u}\|$ и $\|\mathbf{v}\|$?

[Источник: Лекция ЛА, неделя 2, задача 14]

Решение. Ортогональность даёт $0 = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2$ (перекрёстные члены сокращаются), отсюда $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\|$: равные длины, причём $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ — полудиagonали прямоугольника.

3.6 Линейная алгебра I, неделя 2: упражнения ISA — вопросы и полные решения

1. Пусть $\mathbf{u} = (-3, 2)^T$, $\mathbf{v} = (4, 5)^T$. Вычислите $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$; угол острый, прямой или тупой?

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 1]

Решение. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -12 + 10 = -2 < 0$, значит $\cos \theta < 0$: угол тупой.

2. Пусть $\mathbf{a} = (1, -2, 4)^T$, $\mathbf{b} = (3, 0, -1)^T$. Найдите $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, $\|\mathbf{a}\|$, $\|\mathbf{b}\|$, $\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 2]

Решение. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3 + 0 - 4 = -1$; $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{1 + 4 + 16} = \sqrt{21}$; $\|\mathbf{b}\| = \sqrt{9 + 0 + 1} = \sqrt{10}$; $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (-2, -2, 5)^T$, $\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\| = \sqrt{4 + 4 + 25} = \sqrt{33}$.

3. Найдите k так, чтобы $\mathbf{u} = (2, k, 3)^T$ был ортогонален $\mathbf{v} = (-1, 4, 2)^T$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 3]

Решение. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -2 + 4k + 6 = 0 \Rightarrow 4k = -4 \Rightarrow k = -1$.

4. Найдите точное $\cos \theta$, а затем θ с точностью до градуса для $\mathbf{u} = (3, 1)^T$, $\mathbf{v} = (-2, 4)^T$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 4]

Решение. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -6 + 4 = -2$; $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{10}$, $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$; $\cos \theta = \frac{-2}{\sqrt{10} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{-2}{10\sqrt{2}} = -\frac{1}{5\sqrt{2}} \approx -0.1414$, поэтому $\theta \approx 98^\circ$.

5. Найдите проекцию $\mathbf{u} = (6, 1)^T$ на $\mathbf{v} = (2, -1)^T$; проверьте, что $\mathbf{u}$ — прогй ортогонален $\mathbf{v}$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 5]

Решение. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 12 - 1 = 11$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 5$: $\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{11}{5}(2, -1)^T = (\frac{22}{5}, -\frac{11}{5})^T$. Остаток: $\mathbf{u} - \text{proj} = (\frac{8}{5}, \frac{16}{5})^T$; скалярное произведение с $\mathbf{v}$: $\frac{16}{5} - \frac{16}{5} = 0$. Проверено.

6. Ненулевые $\mathbf{p}, \mathbf{q}$ удовлетворяют $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} = \|\mathbf{p}\| \|\mathbf{q}\|$. Что можно заключить об их направлениях?

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 6]

Решение. Из (45), $\cos \theta = 1$, значит $\theta = 0$: векторы направлены в точности одинаково (один — положительное кратное другого). Равенство в формуле угла — граничный случай идеи Коши-Буняковского-Шварца.

7. Для $\mathbf{a} = (2, 1, -1)^T$, $\mathbf{b} = (0, 3, 2)^T$ вычислите $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ и $\mathbf{b} \times \mathbf{a}$; проверьте соотношение знаков.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 7]

Решение. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 - (-1) \cdot 3 \\ (-1) \cdot 0 - 2 \cdot 2 \\ 2 \cdot 3 - 1 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 6 \end{bmatrix}$, и $\mathbf{b} \times \mathbf{a} = \begin{bmatrix} -5 \\ 4 \\ -6 \end{bmatrix} = -(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$, что соответствует (48).

8. Проверьте, что $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ из упражнения 7 ортогонален обоим $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 8]

Решение. $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 2 \cdot 5 + 1 \cdot (-4) + (-1) \cdot 6 = 10 - 4 - 6 = 0$; $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0 \cdot 5 + 3 \cdot (-4) + 2 \cdot 6 = -12 + 12 = 0$. Оба равны нулю, как и гарантировано после (47).

9. Найдите площадь параллелограмма со сторонами $\mathbf{u} = (1, 2, 2)^T$, $\mathbf{v} = (3, -1, 0)^T$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 9]

Решение. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 0 - 2 \cdot (-1) \\ 2 \cdot 3 - 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix}$; площадь $= \sqrt{4 + 36 + 49} = \sqrt{89}$.

10. $P = (1, 0, 1)$, $Q = (3, 1, 0)$, $R = (0, 2, 4)$: найдите площадь треугольника PQR .

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 10]

Решение. Рёбра из P : $\mathbf{PQ} = (2, 1, -1)^T$, $\mathbf{PR} = (-1, 2, 3)^T$. Векторное

произведение: $\begin{bmatrix} 1 \cdot 3 - (-1) \cdot 2 \\ (-1)(-1) - 2 \cdot 3 \\ 2 \cdot 2 - 1 \cdot (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -5 \\ 5 \end{bmatrix}$, норма $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$; площадь

треугольника $= \frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{3} = \frac{5\sqrt{3}}{2}$ (половина параллелограмма).

11. Найдите все действительные t , для которых $\mathbf{a} = (1, t, 2)^T$ и $\mathbf{b} = (3, 6, 6)^T$ удовлетворяют $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$; если таких нет, объясните.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 11]

Решение. Параллельные векторы дают нулевое векторное произведение, значит нужно $\mathbf{a} = c\mathbf{b}$: $1 = 3c \Rightarrow c = \frac{1}{3}$; тогда $t = 6c = 2$; проверяем третье: $2 = 6c = 2$ — согласовано. Итак $t = 2$ — единственное значение (тогда $\mathbf{a} = \frac{1}{3}\mathbf{b}$).

12. Пусть $\mathbf{a} = (1, 0, 2)^T$, $\mathbf{b} = (2, 1, -1)^T$, $\mathbf{c} = (0, 3, 1)^T$. Вычислите $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$; интерпретируйте нулевое значение.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 12]

Решение. $\mathbf{b} \times \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 - (-1) \cdot 3 \\ (-1) \cdot 0 - 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot 3 - 1 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix}$; $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = 4 + 0 + 12 = 16$.

Это знаковый объём параллелепипеда, натянутого на три вектора; нулевое значение означало бы компланарность (нет 3D-объёма). Здесь $|16| = 16$ кубических единиц.

13. Пусть $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & 5 \end{bmatrix}$. Укажите размер; найдите a_{12} , a_{23} ; запишите каждую строку и столбец как вектор.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 13]

Решение. Размер 2×3 ; $a_{12} = -1$, $a_{23} = 5$. Строки: $[2 \ -1 \ 0]$, $[4 \ 3 \ 5]$; столбцы: $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$.

14. Пусть $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. Вычислите $A + B$, $A - B$, $-2A$, $3A - 2B$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 14]

Решение. $A + B = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}$; $A - B = \begin{bmatrix} -4 & 4 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$; $-2A = \begin{bmatrix} -2 & -6 \\ 4 & -8 \end{bmatrix}$;

$$3A - 2B = \begin{bmatrix} 3 - 10 & 9 + 2 \\ -6 - 0 & 12 - 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & 11 \\ -6 & 8 \end{bmatrix}.$$

15. A имеет размер 4×3 , B — 3×2 , $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$, $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$, $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^4$. Какие из $A\mathbf{x}$, $A\mathbf{y}$, $A\mathbf{z}$, $B\mathbf{x}$, $B\mathbf{y}$, $B\mathbf{z}$ определены и с какими выходными размерностями?

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 15]

Решение. $A\mathbf{y}$: $(4 \times 3)(3 \times 1)$ — определено, результат $\mathbb{R}^4$. $B\mathbf{x}$: $(3 \times 2)(2 \times 1)$ — определено, результат $\mathbb{R}^3$. Все остальные ($A\mathbf{x}$, $A\mathbf{z}$, $B\mathbf{y}$, $B\mathbf{z}$) имеют несовпадающие внутренние размерности и не определены.

16. Пусть $D = \text{diag}(-2, 3, 1)$, $\mathbf{x} = (4, -1, 5)^T$. Вычислите $D\mathbf{x}$; опишите, что D делает с каждой координатой.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 16]

Решение. $D\mathbf{x} = (-8, 3, 5)^T$: первая координата масштабируется на -2 (растяжение с отражением), вторая — на 3, третья — на 1 (без изменений). Диагональная матрица — три независимых масштабирования координатных осей.

17. Пусть $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = (2, -1, 3)^T$. Вычислите $A\mathbf{x}$ (а) как комбинацию столбцов, (б) через скалярные произведения строк.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 17]

Решение. (а) $2 \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} - 1 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 2 + 9 \\ 8 + 0 - 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 5 \end{bmatrix}$. (б) Строка 1: $1 \cdot 2 +$

$(-2)(-1) + 3 \cdot 3 = 13$; строка 2: $4 \cdot 2 + 0 + (-1) \cdot 3 = 5$; столбиком: $\begin{bmatrix} 13 \\ 5 \end{bmatrix}$. Тот же результат, как и должно быть.

18. Пусть $\mathbf{a}_1 = (1, 2)^T$, $\mathbf{a}_2 = (3, -1)^T$. Найдите $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T$ с $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 = (11, 1)^T$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 18]

Решение. Компоненты: $x_1 + 3x_2 = 11$, $2x_1 - x_2 = 1$. Из второго $x_2 = 2x_1 - 1$; тогда $x_1 + 6x_1 - 3 = 11 \Rightarrow 7x_1 = 14 \Rightarrow x_1 = 2$, $x_2 = 3$.

19. Пусть $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$. Опишите все $\mathbf{x}$ с $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$; почему столбцы зависимы?

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 19]

Решение. $2x_1 + 4x_2 = 0$ и $-x_1 - 2x_2 = 0$ — одно и то же уравнение: $x_1 = -2x_2$. Решения: $\mathbf{x} = t \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $t \in \mathbb{R}$ — целая прямая решений. Существует нетривиальная комбинация $-2\mathbf{a}_1 + 1 \cdot \mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$, что и есть линейная зависимость столбцов (столбец 2 равен $-2 \times$ столбцу 1).

20. A имеет размер 3×2 , причём $A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = (2, -1, 4)^T$ и $A \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = (3, 2, 0)^T$. Запишите A и вычислите $A \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \end{bmatrix}$ без скалярных произведений строк.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 20]

Решение. Два образа — это столбцы A : $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$. Линейность: $A \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \end{bmatrix} = -2A\mathbf{e}_1 + 5A\mathbf{e}_2 = -2 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 12 \\ -8 \end{bmatrix}$.

21. Раскройте $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v})$ для векторов одной размерности; докажите, что $\mathbf{u} + \mathbf{v} \perp \mathbf{u} - \mathbf{v}$ тогда и только тогда, когда $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\|$.

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, упр. 21]

Решение. Распределяя: $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2$ (средние члены сокращаются). Ортогональность означает, что это равно нулю, т.е. $\|\mathbf{u}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2$, а так как нормы неотрицательны, $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\|$.

22. Самопроверка: (1) какой объект даёт скалярное произведение, а какой — векторное? (2) Как знак $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ классифицирует угол? (3) Почему матрица 2×3 умножает вектор из $\mathbb{R}^3$, но не из $\mathbb{R}^2$? (4) Как компоненты $\mathbf{x}$ действуют в $A\mathbf{x}$? (5) Какие операции недели 2 требуют равных размерностей, а какие — векторов именно из $\mathbb{R}^3$?

[Источник: ISA ЛА, неделя 2, самопроверка]

Решение. (1) Скаляр; вектор (в $\mathbb{R}^3$). (2) Положительно $\Rightarrow$ острый, нуль $\Rightarrow$ прямой, отрицательно $\Rightarrow$ тупой. (3) Произведение $A\mathbf{x}$ требует совпадения внутренних размерностей: 2×3 на 3×1 работает; на 2×1 — нет. (4) Как веса в линейной комбинации столбцов $x_1\mathbf{a}_1 + \dots + x_n\mathbf{a}_n$. (5) Скалярное произведение, сложение и вычитание требуют равных размерностей; векторное произведение и его геометрия (площади, нормали) существуют только в $\mathbb{R}^3$.

3.7 Линейная алгебра I, неделя 2: сессия ТА (15 задач) — вопросы и полные решения

1. $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$: вычислите $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$; классифицируйте угол.

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 1]

Решение. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -10 + 4 = -6 < 0$: тупой.

2. Найдите норму и единичный вектор в направлении $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 2]

Решение. $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$; единичный вектор $\hat{\mathbf{v}} = \begin{bmatrix} -2/3 \\ 1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}$.

3. Найдите расстояние между $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$ и $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 3]

Решение. $\mathbf{p} - \mathbf{q} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}$; расстояние $= \sqrt{9 + 16 + 9} = \sqrt{34}$.

4. Найдите t , если $\begin{bmatrix} 1 \\ t \\ 2 \end{bmatrix}$ ортогонален $\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix}$.

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 4]

Решение. $2 - 3t + 8 = 0 \Rightarrow t = \frac{10}{3}$.

5. Найдите $\cos \theta$ для $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$.

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 5]

Решение. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1$, $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{5}$, $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{10}$; $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{50}} = \frac{\sqrt{2}}{10}$.

6. Спроецируйте $\mathbf{u} = (5, -1)^T$ на $\mathbf{v} = (2, 1)^T$; запишите $\mathbf{u}$ как параллельную + ортогональную части.

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 7]

Решение. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 9$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 5$: $\text{proj} = \frac{9}{5} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18/5 \\ 9/5 \end{bmatrix}$. Ортогональная часть:

$\mathbf{u} - \text{proj} = \begin{bmatrix} 7/5 \\ -14/5 \end{bmatrix}$. Разложение: $\begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18/5 \\ 9/5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7/5 \\ -14/5 \end{bmatrix}$.

7. Вычислите $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ для $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$.

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 8]

Решение. $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{bmatrix} (-1) \cdot 1 - 3 \cdot 4 \\ 3 \cdot 0 - 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot 4 - (-1) \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -13 \\ -2 \\ 8 \end{bmatrix}$.

8. $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 1, 0)$, $C = (1, 0, 3)$: найдите площадь треугольника.

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 9]

Решение. $\mathbf{AB} = (2, 1, 0)^T$, $\mathbf{AC} = (1, 0, 3)^T$; векторное произведение $= \begin{bmatrix} 1 \cdot 3 - 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot 1 - 2 \cdot 3 \\ 2 \cdot 0 - 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ -1 \end{bmatrix}$, норма $= \sqrt{46}$; площадь $= \frac{\sqrt{46}}{2}$.

9. Для $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 4 & 3 & 5 \end{bmatrix}$: размер, m_{21} , все столбцы.

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 10]

Решение. 2×3 ; $m_{21} = 4$; столбцы $\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -2 \\ 5 \end{bmatrix}$.

10. Пусть $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$. Найдите $3A + 2B$.

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 11]

Решение. $3A = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ -3 & 9 \end{bmatrix}$, $2B = \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$; сумма $= \begin{bmatrix} 6 & 11 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$.

11. Пусть $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Вычислите $A\mathbf{x}$ как комбинацию столбцов.

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 12]

Решение. $1 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 2 + 9 \\ 0 - 8 + 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ -5 \end{bmatrix}$.

12. Пусть $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$. Найдите все $\mathbf{x}$ с $[\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2]\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 13]

Решение. Оба уравнения сводятся к $x_1 + 2x_2 = 3$ (система совместна, но избыточна, так как $\mathbf{a}_2 = 2\mathbf{a}_1$ и $\mathbf{b} = 3\mathbf{a}_1$). Общее решение: $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 - 2t \\ t \end{bmatrix}$, $t \in \mathbb{R}$ — бесконечно много весов для одной и той же комбинации.

13. Не раскрывая координаты, объясните, почему $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = 0$.

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 14]

Решение. Векторное произведение ортогонально обоим своим входам, поэтому оно ортогонально любой их комбинации: $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = 0$ и $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0$; складывая, скалярное произведение с $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ равно $0 + 0 = 0$.

14. A имеет размер 2×2 , причём $A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $A \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$. Найдите A и $A \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}$.

[Источник: ТА ЛА, неделя 2, задача 15]

Решение. Образы стандартных базисных векторов — это столбцы: $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$. Тогда $A \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix} = 5 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -13 \end{bmatrix}$; линейность превращает вычисление в два масштабирования без скалярных произведений.

4 Неделя 3 — Пределы (Math I); Матричная алгебра, определители, смешанное произведение (Линейная алгебра I)

4.1 Math I: Каталог формул недели 3

4.1.1 Скорости изменения и две основополагающие задачи

Пределы входят в курс через два вопроса: как быстро меняется величина (касательная/скорость) и как ведут себя значения функции вблизи точки. Средняя скорость на сжимающемся интервале определяет мгновенную.

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (\text{наклон секущей через } (a, f(a))), \quad (51)$$

$$v_{\text{ave}} = \frac{s(t) - s(a)}{t - a} \quad (\text{средняя скорость на } [a, t]), \quad (52)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) \quad (\text{мгновенная скорость; определяется как предел}) \quad (53)$$

4.1.2 Понятие предела, односторонние и бесконечные пределы

Интуитивное определение (OpenStax §2.2) и его односторонние варианты — операционное сердце недели; двусторонний предел существует в точности тогда, когда совпадают два односторонних.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \text{все } f(x) \ (x \neq a) \text{ приближаются к } L \text{ при } x \rightarrow a, \quad (54)$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \quad (\text{левый/правый пределы}), \quad (55)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \quad (\text{критерий существования}), \quad (56)$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty \quad (\text{бесконечные пределы}), \quad (57)$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{(x-a)^n} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{(x-a)^n} = +\infty \quad (n \text{ чётно}); \quad (58)$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{(x-a)^n} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{(x-a)^n} = +\infty \quad (n \text{ нечётно}): \ x = a \text{ верт. асимптота.} \quad (59)$$

Прямая $x = a$ — вертикальная асимптота функции f , если в ней выполняется хотя бы один из односторонних бесконечных пределов (57).

4.1.3 Точное определение (§2.5, акцент лекции)

Определение ε - δ превращает «произвольно близко» в количественные расстояния; эквивалентные неравенства с модулями — рабочий инструмент.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \ 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon, \quad (60)$$

$$|f(x) - L| < \varepsilon \iff L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon, \quad (61)$$

$$0 < |x - a| < \delta \iff a - \delta < x < a + \delta \text{ и } x \neq a. \quad (62)$$

4.1.4 Два стандартных предела, увиденных на этой неделе

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (\text{таблица 2.2 лекции: значения } 0.9983, 0.99998, 0.9999998 \dots), \quad (63)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \text{ не существует (колебание),} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty. \quad (64)$$

4.2 Math I: ISA недели 3 — вопросы и полные решения

1. Изучите все задачи, упражнения и примеры, представленные в лекции и на практическом занятии; умейте отвечать быстро и без ошибок.

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 2]

Решение. Это указание по изучению, а не вычисление; соответствующий материал полностью решён в примерах лекции, в блоке практического занятия ниже (упражнения 2-8) и в назначенных задачах учебника (следующие пункты).

2. Для $f(x) = x^3$ оцените наклон касательной при $x = 1$, используя $m_{\text{sec}} = \frac{f(1+h)-f(1)}{h}$ при $h = -0.1, -0.01, -0.001, 0.001, 0.01, 0.1$. Приближаются ли оценки слева и справа к одному и тому же числу?

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 3]

Решение. Здесь $f(1) = 1$ и $f(1+h) = (1+h)^3 = 1 + 3h + 3h^2 + h^3$, поэтому $m_{\text{sec}} = 3 + 3h + h^2$. Значения: $h = -0.1 \Rightarrow 2.71$; $-0.01 \Rightarrow 2.9701$; $-0.001 \Rightarrow 2.997$; $0.001 \Rightarrow 3.003$; $0.01 \Rightarrow 3.0301$; $0.1 \Rightarrow 3.31$. Обе стороны приближаются к 3; действительно $\lim_{h \rightarrow 0} (3 + 3h + h^2) = 3$ — точный наклон касательной (производная $3x^2$ при $x = 1$).

3. Решите задачи 46-49 и 60-64 из «Главы 1» (список упражнений §2.2) OpenStax Calculus 1.

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 4]

Решение. Эти упражнения на чтение графиков выписаны и полностью решены ниже в §4.4; нумерация в листе курса относится именно к этому списку упражнений.

4. Регулятор температуры выдаёт $C(T) = 0$ при $T < 50$ и $C(T) = 10$ при $T \geq 50$ (вольты). Определите $\lim_{T \rightarrow 50^-} C(T)$, $\lim_{T \rightarrow 50^+} C(T)$, $\lim_{T \rightarrow 50} C(T)$; интерпретируйте как операцию переключения.

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 5]

Решение. Слева регулятор читает «выключенную» ветвь: $\lim_{T \rightarrow 50^-} C(T) = 0$. Справа — «включенную»: $\lim_{T \rightarrow 50^+} C(T) = 10$. Поскольку односторонние пределы различны, двусторонний предел не существует (56). Интерпретация: резкое переключение при $T = 50$ — выход скачет с 0 В на 10 В, именно так термостат командует нагревателем.

5. Положение робо-тележки: $s(t) = 2t^2 + 3t$ (м, с). (1) Средняя скорость $\frac{s(2+h)-s(2)}{h}$ при $h = 1, 0.1, 0.01, -0.01$; (2) упростите выражение алгебраически; (3) вычислите $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{s(2+h)-s(2)}{h}$; (4) интерпретируйте.

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 6]

Решение. (1) $s(2) = 14$. Значения: $h = 1$: $\frac{s(3)-14}{1} = \frac{27-14}{1} = 13$; $h = 0.1$: $\frac{14.72-14}{0.1} = 7.2$; $h = 0.01$: $\frac{14.0702-14}{0.01} = 7.02$; $h = -0.01$: $\frac{13.9302-14}{-0.01} = 6.98$. (2) $s(2+h) = 2(2+h)^2 + 3(2+h) = 8 + 8h + 2h^2 + 6 + 3h = 14 + 11h + 2h^2$, поэтому $\frac{s(2+h)-s(2)}{h} = \frac{11h+2h^2}{h} = 11 + 2h$. (3) $\lim_{h \rightarrow 0} (11 + 2h) = 11$ м/с. (4) Мгновенная скорость тележки при $t = 2$ с равна 11 м/с; средние приближаются к ней с обеих сторон.

6. У двух систем выходы $A(t) = (1.08)^t$ и $B(t) = e^{0.03t}$. (1) Вычислите $\lim_{t \rightarrow \infty} A(t)$ и $\lim_{t \rightarrow \infty} B(t)$; (2) перепишите $A(t)$ в виде e^{kt} ; (3) какая растёт быстрее? (4) вычислите $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{B(t)}{A(t)}$; (5) интерпретируйте.

[Источник: Неделя 3, ISA, задание 7]

Решение. (1) Оба основания больше 1, поэтому оба предела равны $+\infty$. (2) $A(t) = e^{t \ln 1.08}$, причём $\ln 1.08 \approx 0.0770$, значит $A(t) = e^{0.0770t}$. (3) A растёт быстрее, так как её постоянная скорости $0.0770 > 0.03$. (4) $\frac{B(t)}{A(t)} = e^{(0.03-0.0770)t} = e^{-0.047t} \rightarrow 0$ при $t \rightarrow \infty$. (5) Хотя обе расходятся, их отношение стремится к нулю: B становится пренебрежимой рядом с A — зародыш сравнения «малого o » недели 4.

4.3 Math I: Практическое занятие недели 3 (инженерные пределы) — вопросы и полные решения

Условия курса для этого занятия: показывать математическую процедуру; включать единицы; интерпретировать в инженерных терминах; указывать, когда предел не существует.

1. Решите задачи 50–54 списка упражнений §2.2 учебника.

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 1]

Решение. Выписаны и полностью решены ниже в §4.4 (пункты 50–54).

2. Односторонние пределы: $f(x) = 2x + 1$ при $x < 2$, $f(x) = 7 - x$ при $x \geq 2$. Найдите $\lim_{x \rightarrow 2^-} f$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f$, $\lim_{x \rightarrow 2} f$, $f(2)$; объясните, существует ли двусторонний предел.

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 2]

Решение. Левая ветвь: $\lim_{x \rightarrow 2^-} (2x + 1) = 5$. Правая ветвь: $\lim_{x \rightarrow 2^+} (7 - x) = 5$. Они равны, значит по (56) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$. Заметим, $f(2) = 7 - 2 = 5$ тоже — значение функции совпадает с пределом, поэтому у графика нет разрыва при $x = 2$.

3. Калибровка рядом с пропущенным измерением: $V(T) = \frac{T^2 - 2500}{T - 50}$ мВ, $T \neq 50$ (T в °C). (1) Почему $V(50)$ не определено? (2) Оцените $\lim_{T \rightarrow 50} V(T)$; (3) как предел может заменить пропущенное калибровочное значение?

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 3]

Решение. (1) Формула делит на $T - 50$, что при $T = 50$ равно 0; у модели датчика просто нет значения там. (2) Раскладываем разность квадратов: $T^2 - 2500 = (T - 50)(T + 50)$, значит при $T \neq 50$, $V(T) = T + 50$, и $\lim_{T \rightarrow 50} V(T) = 100$ мВ. (3) Предел описывает, что датчик бы показал при 50°C; заполнить калибровочную таблицу значением 100 мВ в этой точке оправдано, потому что выход приближается к этому значению с обеих сторон — это «устраняемое» поведение, а не скачок.

4. Система с переключением: $V(t) = 2t + 1$ при $t < 4$ и $V(t) = 12 - t$ при $t \geq 4$ (В). Определите односторонние пределы, двусторонний предел и $V(4)$; есть ли резкое изменение напряжения при $t = 4$?

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 4]

Решение. Слева: $\lim_{t \rightarrow 4^-} (2t + 1) = 9$ В. Справа: $\lim_{t \rightarrow 4^+} (12 - t) = 8$ В. $V(4) = 12 - 4 = 8$ В. Односторонние пределы различны, значит $\lim_{t \rightarrow 4} V(t)$ не существует: при $t = 4$ питание резко падает с 9 В до 8 В. Инженерный смысл: ступень 1 В может возбудить переходные процессы в управляемом устройстве; когда ступень вредна, применяют входные фильтры или логику мягкого старта.

5. Напряжение-деформация: $\sigma(\varepsilon) = 200000\varepsilon$ при $\varepsilon < 0.002$ и $\sigma(\varepsilon) = 400 + 10000(\varepsilon - 0.002)$ при $\varepsilon \geq 0.002$ (σ в МПа; область Гука, затем упрочнение). Найдите односторонние пределы при $\varepsilon = 0.002$; существует ли двусторонний предел? Предсказывает ли модель скачок? Изобразите график вблизи перехода.

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 5]

Решение. Упругая сторона: $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0.002^-} 200000\varepsilon = 200000(0.002) = 400$ МПа. Пластическая сторона: $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0.002^+} (400 + 10000(\varepsilon - 0.002)) = 400$ МПа. Оба равны 400 МПа, значит двусторонний предел существует и равен 400 МПа; скачка нет — кусочная модель непрерывна в точке текучести, меняется лишь наклон (с 200 000 до 10 000 МПа на единицу деформации). График —

два прямых отрезка, встречающихся в $(0.002, 400)$ с выраженным изломом: упругое нагружение, затем гораздо более пологая пластическая ветвь.

6. Долговременный отклик RC-цепи: $V(t) = V_s(1 - e^{-t/(RC)})$ при $V_s = 12$ В, $R = 10000$ Ω , $C = 100$ $\mu\text{Ф}$. (1) Вычислите $\lim_{t \rightarrow 0^+} V(t)$; (2) $\lim_{t \rightarrow \infty} V(t)$; (3) интерпретируйте оба физически.

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 6]

Решение. (1) При $t = 0^+$ экспонента равна $e^0 = 1$, значит $V(0^+) = 12(1 - 1) = 0$ В — изначально незаряженный конденсатор. (2) При $t \rightarrow \infty$, $e^{-t/(RC)} \rightarrow 0$, значит $V \rightarrow V_s = 12$ В. (3) Конденсатор заряжается от 0 В к напряжению питания 12 В, приближаясь к нему асимптотически; постоянная времени $\tau = RC = 10^4 \cdot 10^{-4} = 1$ с задаёт темп (около 63% заряда через 1 с, 99% через 5τ). Предельный язык « $V \rightarrow V_s$ при $t \rightarrow \infty$ » — в точности то, как формулируют асимптотическую зарядку.

7. Установившаяся скорость: $v(t) = v_T(1 - e^{-kt})$, $v_T > 0$, $k > 0$. (1) $v(0)$? (2) $\lim_{t \rightarrow \infty} v(t)$? (3) Почему эта модель реалистичнее неограниченного ускорения?

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 7]

Решение. (1) $v(0) = v_T(1 - 1) = 0$: объект стартует из состояния покоя. (2) $e^{-kt} \rightarrow 0$, значит $v \rightarrow v_T$: скорость приближается к установившейся. (3) Сопротивление воздуха растёт со скоростью, пока не уравновесит гравитацию; после этого равнодействующая равна нулю, и скорость больше не может расти — падающее тело действительно приближается к конечному пределу, а не ускоряется вечно.

8. Скорость передачи данных: $R(n) = \frac{100n}{n+20}$ Мбит/с. (1) Вычислите $R(10), R(100), R(1000)$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} R(n)$; (3) почему увеличение n в итоге даёт убывающие улучшения? (4) максимальная теоретическая скорость?

[Источник: Неделя 3, практическое занятие, упр. 8]

Решение. (1) $R(10) \approx 33.3$, $R(100) \approx 83.3$, $R(1000) \approx 98.0$ Мбит/с. (2) Деля на n : $R(n) = \frac{100}{1+20/n} \rightarrow 100$ Мбит/с. (3) Каждая дополнительная единица ресурса делится на всё большую базу, поэтому предельная выгода убывает — убывающая отдача. (4) Горизонтальная асимптота 100 Мбит/с — потолок модели: к нему приближаются, но не превосходят.

4.4 Math I: назначенные упражнения учебника (OpenStax §2.2, пункты 46-54 и 60-64)

Эти упражнения на чтение графиков используют четыре рисунка, напечатанные вместе с набором упражнений; нужные значения считываются с графиков, как в аудитории. Сначала формулировки, затем решения.

1. По первому графику $y = f(x)$ решите: (46) $\lim_{x \rightarrow 10^-} f(x) = 0$; (47) $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 3$; (48) $\lim_{x \rightarrow -8} f(x) = f(-8)$; (49) $\lim_{x \rightarrow 6} f(x) = 5$ — верно или неверно?

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 46-49]

Решение. (46) Верно: при $x \rightarrow 10$ слева кривая спускается к закрашенной точке $(10, 0)$, значит левый предел 0. (47) Верно: чуть правее -2 график находится на высоте 3 (закрашенная точка $(-2, 3)$). (48) Неверно: вблизи $x = -8$ кривая приближается к открытому кружку на высоте -6 , значит $\lim_{x \rightarrow -8} f(x) = -6$, тогда как $f(-8) = -3$ (закрашенная точка); предел и

значение могут не совпадать. (49) Неверно: слева кривая спускается к открытому кружку $(6, 2)$, значит $\lim_{x \rightarrow 6^-} = 2$, тогда как правая ветвь выходит из закрашенной точки $(6, 5)$, значит $\lim_{x \rightarrow 6^+} = 5$; односторонние пределы различны $\Rightarrow$ двусторонний предел не существует, поэтому он не может равняться 5.

2. Для кусочно-линейного графика (прямая $y = x + 1$ до открытой точки $(1, 2)$; закрашенная точка $(1, 1)$; затем прямая $y = 3 - x$), найдите (50) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f$; (51) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f$; (52) $\lim_{x \rightarrow 1} f$; (53) $\lim_{x \rightarrow 2} f$; (54) $f(1)$.

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 50-54]

Решение. (50) Левая ветвь $y = x + 1 \rightarrow 2$. (51) Правая ветвь $y = 3 - x \rightarrow 2$. (52) Обе стороны равны 2, значит $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ — даже при $f(1) = 1$; предел игнорирует саму точку. (53) При $x = 2$ живёт только правая ветвь: $3 - 2 = 1$. (54) $f(1) = 1$ (закрашенная точка).

3. Для третьего графика (слева: прямая, опускающаяся к открытой точке $(0, 1)$; справа: кривая, поднимающаяся из закрашенной точки $(0, -4)$ и пересекающая ноль вблизи $x = 2$), найдите (55) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f$; (56) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f$; (57) $\lim_{x \rightarrow 0} f$; (58) $\lim_{x \rightarrow 2} f$.

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 55-58]

Решение. (55) 1. (56) -4 . (57) $1 \neq -4$, поэтому двусторонний предел не существует (56). (58) Правая ветвь проходит через ось при $x = 2$, значит предел 0.

4. Для четвёртого графика (три куса: поднимающаяся прямая до открытой точки $(-2, 0)$; опускающийся отрезок из закрашенной точки $(-2, 2)$ через начало координат в $(2, -2)$; поднимающаяся прямая из открытой точки $(2, 2)$), найдите (59) $\lim_{x \rightarrow -2^-} f$; (60) $\lim_{x \rightarrow -2^+} f$; (61) $\lim_{x \rightarrow -2} f$; (62) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f$; (63) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f$; (64) $\lim_{x \rightarrow 2} f$.

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 59-64]

Решение. (59) 0. (60) 2. (61) $0 \neq 2$: не существует. (62) -2 . (63) 2. (64) $-2 \neq 2$: не существует. Оба стыка — настоящие скачки: никакое усреднение не исправит неравные односторонние пределы.

4.5 Линейная алгебра I: каталог формул недели 3

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad (cA)_{ij} = c a_{ij}, \quad (A^T)_{ij} = a_{ji}, \quad (A^T)^T = A, \quad (65)$$

$$(A + B)^T = A^T + B^T, \quad (cA)^T = cA^T, \quad A^T = A \text{ (симметричная)}, \quad (66)$$

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad B \in \mathbb{R}^{n \times p} \Rightarrow AB \in \mathbb{R}^{m \times p}, \quad (67)$$

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad (68)$$

$$A(BC) = (AB)C, \quad A(B + C) = AB + AC, \quad (A + B)C = AC + BC, \quad (69)$$

$$(AB)^T = B^T A^T, \quad I_m A = A = A I_n, \quad (70)$$

$$AB = [A\mathbf{b}_1 \ \dots \ A\mathbf{b}_p] \text{ (столбцовое правило)}, \quad (71)$$

$$\mathbf{u}^T \mathbf{v} = \text{скаляр}, \quad \mathbf{u} \mathbf{v}^T = \text{матрица (внешнее произведение)}. \quad (72)$$

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc \quad (\text{знаковая площадь}), \quad (73)$$

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij} \text{ (кофактор)}, \quad \det A = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}, \quad (74)$$

где M_{ij} — минор (вычеркнуты строка i и столбец j). Разложение по любой строке или столбцу допустимо; строки и столбцы с нулями сокращают арифметику. Для треугольных матриц определитель равен произведению диагональных элементов. Правила элементарных преобразований строк собраны в таблице 1.

Table 1: Правила определителей для квадратных матриц (версии для строк; верны и версии для столбцов).

Операция над A	Влияние на $\det A$
Перестановка двух строк	меняет знак
Умножение одной строки на c	умножает определитель на c
Прибавление кратной строки к другой	без изменений
Нулевая строка или две пропорциональные	определитель равен 0
Транспонирование	$\det(A^T) = \det A$
Произведение квадратных матриц одного размера	$\det(AB) = \det A \det B$

Масштабирование всей $n \times n$ матрицы масштабирует все n строк: $\det(cA) = c^n \det A$. Определители не дистрибутивны относительно сложения: при $A = B = I_2$, $\det(A + B) = 4$, тогда как $\det A + \det B = 2$.

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \det[\mathbf{u} \ \mathbf{v} \ \mathbf{w}] \quad (\text{С.П.}), \quad (75)$$

$$V_{\text{parallelepiped}} = |(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}|, \quad h = \frac{|(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}|}{\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|}, \quad (76)$$

$$V_{\text{tetrahedron}} = \frac{1}{6} |\det[\mathbf{u} \ \mathbf{v} \ \mathbf{w}]|, \quad T = 0 \iff \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \text{ компланарны.} \quad (77)$$

4.6 Линейная алгебра I: задачи лекции недели 3 (15) — вопросы и полные решения

- Пусть $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$. Вычислите $2A - B$ и укажите элемент $(2, 1)$; можно ли прибавить A к матрице 2×3 ?
[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 1]

Решение. $2A = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}$; $2A - B = \begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}$; элемент $(2, 1)$ равен $2(3) - (-1) = 7$.

Сложение с матрицей 2×3 не определено — должны совпадать обе размерности, а не только общее число элементов.

- Пусть $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$. Запишите C^T с её размером; вычислите CC^T ; симметрична ли она?
[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 2]

Решение. $C^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ (3×2). $CC^T = \begin{bmatrix} 1+4+1 & 0+6-2 \\ 0+6-2 & 0+9+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 13 \end{bmatrix}$.

Диагональные элементы — строки, скалярно умноженные сами на себя; внедиагональные — скалярные произведения строк. Всегда симметрична, так как $(CC^T)^T = (C^T)^T C^T = CC^T$.

3. Для C выше и $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ вычислите $C\mathbf{x}$ обоими способами.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 3]

Решение. Строки: $1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 = -1$; $0 + 3(-1) + 2 = -1$; значит $C\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Столбцы: $2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$. Размеры $(2 \times 3)(3 \times 1)$ дают выход 2×1 .

4. С A, B из задачи 1 вычислите AB и BA . Равны?

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 4]

Решение. $AB = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + (-2)(-1) & 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 4 \\ 3 \cdot 2 + 0 & 3 \cdot 1 + 0 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -7 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$; $BA = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ 11 & 2 \end{bmatrix}$.

Различны; даже когда оба порядка существуют, равенство не гарантировано.

5. Пусть $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$. Предскажите размеры CD и DC , затем вычислите оба.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 5]

Решение. CD : $(2 \times 3)(3 \times 2) = 2 \times 2$; DC : $(3 \times 2)(2 \times 3) = 3 \times 3$.

$$CD = \begin{bmatrix} 2+2-3 & 0-2-2 \\ 0+3+6 & 0-3+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 9 & 1 \end{bmatrix}, \quad DC = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & -3 \\ 3 & 12 & 1 \end{bmatrix}.$$

Произведения имеют разные размеры и никогда не сравнимы.

6. Пусть $S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (сдвиг), $H = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (растяжение), $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Вычислите $HS\mathbf{x}$ и $SH\mathbf{x}$; опишите каждое преобразование.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 6]

Решение. $S\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, затем $HS\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$; также $H\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, затем $SH\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$. В HS вклад сдвига растягивается после; в SH растяжение происходит первым, а сдвиг добавляется сверху. Те же две операции, другой порядок, другой результат: матрицы не коммутируют.

7. Для $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$: вычислите $\mathbf{u}^T \mathbf{v}$ и $\mathbf{u} \mathbf{v}^T$; проверьте $(\mathbf{u} \mathbf{v}^T)^T = \mathbf{v} \mathbf{u}^T$.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 7]

Решение. Внутреннее: $\mathbf{u}^T \mathbf{v} = 2 + 0 - 3 = -1$ (скаляр). Внешнее: $\mathbf{u} \mathbf{v}^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 4 & 0 & 6 \\ -2 & 0 & -3 \end{bmatrix}$ (3×3). Транспонируя поэлементно, $(\mathbf{u} \mathbf{v}^T)_{ij}^T = u_j v_i = v_i u_j =$

$(\mathbf{v} \mathbf{u}^T)_{ij}$, поэтому $(\mathbf{u} \mathbf{v}^T)^T = \mathbf{v} \mathbf{u}^T = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & -3 \end{bmatrix}$: выписанные матрицы — транспонированные друг к другу.

8. Используя A, B из задачи 1, вычислите $(AB)^T$ и $B^T A^T$ независимо; согласуется ли $A^T B^T$?

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 8]

Решение. $AB = \begin{bmatrix} 4 & -7 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$, значит $(AB)^T = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -7 & 3 \end{bmatrix}$. Сначала транспонированные: $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$, $B^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$; тогда $B^T A^T = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + (-1)(-2) & 2 \cdot 3 + 0 \\ 1 \cdot 1 + 4(-2) & 1 \cdot 3 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -7 & 3 \end{bmatrix} = (AB)^T$, что подтверждает (70). Но $A^T B^T = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -2 & -6 \end{bmatrix}$ отличается: правильное тождество меняет порядок сомножителей.

9. Пусть $E = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$. Вычислите $\det E$; найдите площади параллелограмма и треугольника его столбцов; сохраняется ли ориентация?

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 9]

Решение. $\det E = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 5$. Площадь параллелограмма $= |5| = 5$; треугольника $= \frac{5}{2}$. Определитель положителен: ориентация сохраняется (сама площадь всегда неотрицательна).

10. Вычислите $\det F$ для $F = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ по кофакторам первой строки; проверьте по первому столбцу.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 10]

Решение. Первая строка: $\det F = 2 \det \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} - 1 \det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + 0 = 2(6) - 1(-1) = 13$.

Первый столбец: $2 \det \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + 1 \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = 12 + 1 = 13$ (знак кофактора $(3, 1)$ равен $(-1)^{3+1} = +$). Любая строка или столбец дают то же значение.

11. У 3×3 матрицы M известно $\det M = 5$. Образуйте N : поменяйте строки 1, 2; умножьте строку 3 на 2; прибавьте $3 \times$ (новую строку 1) к строке 2. Найдите $\det N$, $\det(2M)$, $\det(M^T M)$.

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 11]

Решение. Перестановка: знак меняется (-5) ; масштабирование строки 3: ещё множитель 2; прибавление строки: без изменений. $\det N = -2 \cdot 5 = -10$. Масштабирование всех строк: $\det(2M) = 2^3 \cdot 5 = 40$. Правило произведения: $\det(M^T M) = \det M^T \det M = 25$.

12. Пусть $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$. Вычислите $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$, объёмы параллелепипеда и тетраэдра; что изменится, если поменять $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ местами?

[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 12]

Решение. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \cdot 0 - 1 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 \\ 2 \cdot 2 - 0 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$; скалярно с $\mathbf{w}$: $-2 + 1 + 12 = 13$. Объём

параллелепипеда 13; тетраэдра $\frac{13}{6}$. Обмен $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ меняет знак на -13 , но оба объёма остаются 13 и $\frac{13}{6}$ (абсолютные значения).

13. Для $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ k \end{bmatrix}$: найдите все k , делающие векторы компланарными; при этом k выразите $\mathbf{w}$ через $\mathbf{u}, \mathbf{v}$.
[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 13]

Решение. Компланарность $\iff T = 0$. Здесь $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \cdot 1 - 1 \cdot 2 \\ 1 \cdot 0 - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 - 0 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, значит $T = -2 - 1 + 2k = 2k - 3 = 0 \Rightarrow k = \frac{3}{2}$. Тогда $\mathbf{w} = \alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}$: первые две координаты дают $\alpha = 1$, $2\beta = 1 \Rightarrow \beta = \frac{1}{2}$; проверяем третью: $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ — согласовано, $\mathbf{w} = \mathbf{u} + \frac{1}{2}\mathbf{v}$.

14. Пусть $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Найдите все X с $DX = XD$; что если оба диагональных элемента D равны?
[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 14]

Решение. $DX = \begin{bmatrix} 2a & 2b \\ 3c & 3d \end{bmatrix}$, $XD = \begin{bmatrix} 2a & 3b \\ 2c & 3d \end{bmatrix}$. Равенство требует $b = c = 0$, при a, d свободных: именно диагональные матрицы коммутируют с этой D . Если $D = \lambda I$, то $DX = \lambda X = XD$ для любой X .

15. Пусть $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ и $L = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$. Не пересчитывая рёбра, найдите знаковое смешанное произведение и объём после применения L к каждому ребру; почему множитель объёма универсален?
[Источник: Лекция ЛА, неделя 3, задача 15]

Решение. Пусть $U = [\mathbf{u} \ \mathbf{v} \ \mathbf{w}]$; из задачи 12, $\det U = 13$. Преобразованные рёбра образуют LU , поэтому $\det(LU) = \det L \det U = (-2)(13) = -26$; новый объём 26. Множитель $|\det L| = 2$ независимо от U , потому что $\det(LU) = \det L \det U$ для любой U — правило произведения определителей имеет геометрический смысл: $|\det L|$ — коэффициент масштабирования объёма преобразованием.

5 Неделя 4 — Пределы II: законы пределов, стандартные пределы, неопределённости, асимптотика, символы Ландау (Math I)

Неделя 4 — ключевая неделя перед повторением к Test 1: она превращает предельный аппарат недели 3 в рабочий инструментарий. Обязательное чтение — OpenStax §2.3 (Законы пределов), а конспект недели 4 проф. Неофотистоса обобщает общие свойства пределов, стандартные пределы, неопределённости, асимптотическую эквивалентность и символы Ландау O и o . Эта часть перечисляет каждое уравнение из обоих источников, а затем решает каждое упражнение набора §2.3 (пункты 83-130) и каждый разобранный вопрос конспекта.

5.1 Каталог формул недели 4

5.1.1 Общие свойства пределов (конспект недели 4)

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L : f(x) \text{ сколь угодно близок к } L \text{ при } x, \text{ близком к } a (x \neq a); \quad (78)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \quad (\text{двусторонний критерий}), \quad (79)$$

предел, когда он существует, единственен.

5.1.2 Законы пределов (теорема 2.5 OpenStax)

Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ (оба существуют) и c — константа, то:

$$\text{Сумма: } \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = L + M; \quad \text{Разность: } \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = L - M; \quad (80)$$

$$\text{Постоянный множитель: } \lim_{x \rightarrow a} c f(x) = cL; \quad \text{Произведение: } \lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = LM; \quad (81)$$

$$\text{Частное: } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M} \quad (M \neq 0); \quad \text{Степень: } \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = L^n \quad (n \in \mathbb{N}); \quad (82)$$

$$\text{Корень: } \lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L} \quad (n \text{ нечётно: любые } L; n \text{ чётно: } L \geq 0); \quad (83)$$

$$\text{Базовые: } \lim_{x \rightarrow a} x = a, \quad \lim_{x \rightarrow a} c = c. \quad (84)$$

$$\text{Многочлены/рациональные: } \lim_{x \rightarrow a} p(x) = p(a), \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(a)}{q(a)} \quad (q(a) \neq 0). \quad (85)$$

Если $f(x) = g(x)$ при всех $x \neq a$ вблизи a , то $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ — «лицензия» на сокращение множителей перед подстановкой.

5.1.3 Теорема о двух милиционерах (теорема 2.7 OpenStax)

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x) \text{ вблизи } a (x \neq a), \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow a} h(x) \implies \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L. \quad (86)$$

5.1.4 Стандартные пределы и выводимые тригонометрические пределы (конспект недели 4)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad (87)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 \quad (n \in \mathbb{N}). \quad (88)$$

Углы в тригонометрических пределах должны быть в радианах. Приспособление (87) заменой, например

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x} = 5 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{5x} = 5, \quad \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 \implies \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \theta}{\theta} = 0 \quad (\text{сопряжённое}). \quad (89)$$

5.1.5 Неопределённости (конспект недели 4)

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \cdot \infty, \quad \infty - \infty, \quad 0^0, \quad 1^\infty, \quad \infty^0 \quad (90)$$

Слово «неопределённость» не означает, что предел не существует; оно означает, что требуется дополнительный анализ. Одна и та же начальная форма может разрешиться по-разному:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2} \text{ не существует (конечного нет)}, \quad (91)$$

тогда как $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$ после разложения на множители. Инструменты разрешения: разложение на множители, рационализация, стандартные пределы, асимптотическая эквивалентность, замена переменной, алгебраическая перегруппировка, теорема о двух милиционерах, разложения Тейлора и (позднее) правило Лопиталя.

5.1.6 Асимптотическая эквивалентность (конспект недели 4)

$$f(x) \sim g(x) \quad (x \rightarrow a) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1, \quad (92)$$

$$f(x) \sim g(x) \iff f(x) = g(x)(1 + \varepsilon(x)), \quad \varepsilon(x) \rightarrow 0, \quad (93)$$

$$f \sim g \iff f = g + o(g). \quad (94)$$

$$\text{При } x \rightarrow 0: \quad \sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad e^x - 1 \sim x, \quad (95)$$

$$\ln(1+x) \sim x, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \quad (\alpha \text{ константа}). \quad (96)$$

Численно $\frac{\sin(0.01)}{0.01} \approx 0.999983$ иллюстрирует «близко, но не равно». На бесконечности доминирует член высшей степени:

$$3x^2 + 5x - 1 \sim 3x^2 \quad (x \rightarrow \infty), \quad \frac{2x^3 + x}{5x^2 - 1} \sim \frac{2x^3}{5x^2} = \frac{2}{5}x \quad (x \rightarrow \infty). \quad (97)$$

Эквивалентности можно умножать и делить, но не добавлять в общем случае.

5.1.7 Символы Ландау: большое O и малое o (конспект недели 4)

$$f(x) = O(g(x)) \quad (x \rightarrow a) \iff \frac{|f(x)|}{|g(x)|} \text{ остаётся ограниченной вблизи } a, \quad (98)$$

$$f(x) = o(g(x)) \quad (x \rightarrow a) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0, \quad (99)$$

$$f = o(g) \implies f = O(g); \quad f = O(g) \not\Rightarrow f = o(g). \quad (100)$$

$$x^2 = o(x), \quad x^3 = o(x^2) \quad (x \rightarrow 0); \quad (101)$$

$$x = o(x^2), \quad x^{10} = o(e^x) \quad (x \rightarrow \infty). \quad (102)$$

$$3x = O(x) \text{ но } 3x \neq o(x) \quad (x \rightarrow 0) \text{ поскольку } \frac{3x}{x} = 3. \quad (103)$$

$$\sin x = x + o(x) \quad (x \rightarrow 0); \quad e^x = 1 + x + o(x); \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2). \quad (104)$$

$$2x^2 + 3x + 1 = 2x^2 + O(x) \quad (x \rightarrow \infty). \quad (105)$$

Словами: большое O означает, что f имеет не выше порядок величины g ; малое o означает, что f становится пренебрежимой по сравнению с g . Осторожно: $f = O(g)$ не уравнение в обычном смысле — $O(g)$ обозначает целый класс функций.

5.2 OpenStax §2.3, контрольные задачи 2.11-2.20 — вопросы и полные решения

1. С помощью законов пределов вычислите $\lim_{x \rightarrow -3} (2x - 1)\sqrt{x + 4}$, указывая закон на каждом шаге.

[Источник: OpenStax §2.3, контрольная 2.11]

Решение. Оба предела множителей существуют, поэтому применим закон произведения: $\lim(2x - 1) = 2(-3) - 1 = -7$ (сумма, разность, базовые пределы); $\lim \sqrt{x + 4} = \sqrt{-3 + 4} = 1$ (закон корня). Произведение: $-7 \cdot 1 = -7$.

2. Вычислите $\lim_{x \rightarrow -2} (3x^3 - 2x + 7)$.

[Источник: Контрольная 2.12]

Решение. Прямая подстановка оправдана (85): $3(-8) - 2(-2) + 7 = -24 + 4 + 7 = -13$.

3. Вычислите $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 - 9}$.

[Источник: Контрольная 2.13]

Решение. Форма 0/0. Раскладываем оба: $\frac{(x+1)(x+3)}{(x+3)(x-3)} = \frac{x+1}{x-3}$ при $x \neq -3$. Предел: $\frac{-1-1}{-3-3} = \frac{-2}{-6} = \frac{1}{3}$.

4. Вычислите $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x-1}-2}{x-5}$.

[Источник: Контрольная 2.14]

Решение. Форма 0/0. Умножаем на сопряжённое $\sqrt{x-1} + 2$:

$$\frac{(x-1)-4}{(x-5)(\sqrt{x-1}+2)} = \frac{x-5}{(x-5)(\sqrt{x-1}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x-1}+2} \quad (x \neq 5),$$

значит предел $\frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}$.

5. Вычислите $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\frac{1}{x+2} + 1}{x+3}$.

[Источник: Контрольная 2.15]

Решение. Упрощаем сложную дробь: $\frac{1}{x+2} + 1 = \frac{x+3}{x+2}$, поэтому выражение равно $\frac{\frac{x+3}{x+2}}{(x+2)(x+3)} = \frac{1}{x+2}$ при $x \neq -3$. Предел: $\frac{1}{-3+2} = -1$.

6. Вычислите $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{4}{x^2 - 2x - 3} \right)$.

[Источник: Контрольная 2.16]

Решение. Раскладываем $x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1)$ и приводим:

$$\frac{1}{x-3} - \frac{4}{(x-3)(x+1)} = \frac{(x+1)-4}{(x-3)(x+1)} = \frac{x-3}{(x-3)(x+1)} = \frac{1}{x+1} \quad (x \neq 3),$$

значит предел $\frac{1}{4}$.

7. Кусочная контрольная: $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 3 \\ x+4 & x > 3 \end{cases}$; вычислите односторонние пределы в стыке.

[Источник: Контрольная 2.17]

Решение. Слева параболическая ветвь даёт $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 9$; справа прямая даёт $\lim_{x \rightarrow 3^+} (x+4) = 7$. Неравны, значит $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ не существует.

8. Вычислите $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{(x-1)^2}$ (метод примера 2.23).

[Источник: Контрольная 2.18]

Решение. Числитель $\rightarrow 3$ (ненулевой), знаменатель $\rightarrow 0^+$ с обеих сторон (квадрат), поэтому отношение $\rightarrow +\infty$: бесконечный предел, и $x = 1$ — вертикальная асимптота.

9. С помощью теоремы о двух милиционерах вычислите $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x}$.

[Источник: Контрольная 2.19]

Решение. Так как $-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$, умножение на $x^2 \geq 0$ даёт $-x^2 \leq x^2 \sin \frac{1}{x} \leq x^2$. Обе оценки $\rightarrow 0$; по (86) предел равен 0.

10. Вычислите $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}$.

[Источник: Контрольная 2.20]

Решение. Делим числитель и знаменатель на θ (законно, так как внутри предела $\theta \neq 0$):

$$\frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\frac{1 - \cos \theta}{\theta}}{\frac{\sin \theta}{\theta}} \rightarrow \frac{0}{1} = 0,$$

используя $\frac{1 - \cos \theta}{\theta} \rightarrow 0$ (пример 2.25) и $\frac{\sin \theta}{\theta} \rightarrow 1$ (стандартный предел).

5.3 OpenStax §2.3, упражнения 83-130 — вопросы и полные решения

5.3.1 Использование законов пределов (83-86)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (4x^2 - 2x + 3)$.

[Источник: §2.3, упр. 83]

Решение. Подстановка по (85): $4(0)^2 - 2(0) + 3 = 3$.

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 3x^2 + 5}{4 - 7x}$.

[Источник: §2.3, упр. 84]

Решение. Знаменатель при 1 равен $-3 \neq 0$, поэтому закон частного и подстановка дают $\frac{1+3+5}{-3} = \frac{9}{-3} = -3$.

3. $\lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{x^2 - 6x + 3}$.

[Источник: §2.3, упр. 85]

Решение. Подкоренное выражение непрерывно при -2 и положительно там; закон корня: $\sqrt{4 + 12 + 3} = \sqrt{19}$.

4. $\lim_{x \rightarrow -1} (9x + 1)^2$.

[Источник: §2.3, упр. 86]

Решение. Закон степени, затем подстановка: $(9(-1) + 1)^2 = (-8)^2 = 64$.

5.3.2 Прямая подстановка (87-92)

1. $\lim_{x \rightarrow 7} x^2$.

[Источник: §2.3, упр. 87]

Решение. 49.

2. $\lim_{x \rightarrow -2} (4x^2 - 1)$.
[Источник: §2.3, упр. 88]

Решение. $4(4) - 1 = 15$.

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \sin x}$.
[Источник: §2.3, упр. 89]

Решение. Знаменатель $1 + \sin 0 = 1 \neq 0$: закон частного даёт $\frac{1}{1} = 1$.

4. $\lim_{x \rightarrow 2} e^{2x - x^2}$.
[Источник: §2.3, упр. 90]

Решение. Показатель: $2(2) - 4 = 0$; $e^0 = 1$.

5. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2+7x}{x+6}$.
[Источник: §2.3, упр. 91]

Решение. $\frac{2+7}{1+6} = \frac{9}{7}$.

6. $\lim_{x \rightarrow 3} \ln e^{3x}$.
[Источник: §2.3, упр. 92]

Решение. $\ln e^{3x} = 3x$ тождественно (логарифм и экспонента взаимно обратны), поэтому предел $3 \cdot 3 = 9$.

5.3.3 Неопределённость 0/0 (93-102)

1. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$.
[Источник: §2.3, упр. 93]

Решение. Форма 0/0. Раскладываем: $\frac{(x-4)(x+4)}{x-4} = x + 4$ при $x \neq 4$; предел = 8.

2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-2x}$.
[Источник: §2.3, упр. 94]

Решение. Раскладываем знаменатель: $\frac{x-2}{x(x-2)} = \frac{1}{x}$ при $x \neq 2$; предел = $\frac{1}{2}$.

3. $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{3x-18}{2x-12}$.
[Источник: §2.3, упр. 95]

Решение. $\frac{3(x-6)}{2(x-6)} = \frac{3}{2}$ при $x \neq 6$; предел = $\frac{3}{2}$.

4. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 - 1}{h}$.
[Источник: §2.3, упр. 96]

Решение. $\frac{1+2h+h^2-1}{h} = \frac{h(2+h)}{h} = 2 + h$; предел = 2 (это производная x^2 при 1).

5. $\lim_{t \rightarrow 9} \frac{t-9}{\sqrt{t}-3}$.
[Источник: §2.3, упр. 97]

Решение. Форма 0/0. Умножаем на сопряжённое знаменателя:

$$\frac{t-9}{\sqrt{t}-3} \cdot \frac{\sqrt{t}+3}{\sqrt{t}+3} = \frac{(t-9)(\sqrt{t}+3)}{t-9} = \sqrt{t}+3 \quad (t \neq 9),$$

значит предел $\sqrt{9}+3 = 6$.

6. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h}$, где a — ненулевая действительная константа.

[Источник: §2.3, упр. 98]

Решение. Приводим числитель: $\frac{a-(a+h)}{a(a+h)} = \frac{-h}{a(a+h)}$. Делим на h : $\frac{-1}{a(a+h)}$ при $h \neq 0$.
Предел: $-\frac{1}{a^2}$ (производная $1/x$ при a).

7. $\lim_{\theta \rightarrow \pi} \frac{\sin \theta}{\tan \theta}$.

[Источник: §2.3, упр. 99]

Решение. При $\theta \neq \pi$ вблизи π : $\frac{\sin \theta}{\tan \theta} = \sin \theta \cdot \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \cos \theta$ (сокращение законно, так как там $\sin \theta \neq 0$). Предел: $\cos \pi = -1$.

8. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$.

[Источник: §2.3, упр. 100]

Решение. Раскладываем оба: $\frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x^2+x+1}{x+1}$; предел = $\frac{3}{2}$.

9. $\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{2x^2 + 3x - 2}{2x - 1}$.

[Источник: §2.3, упр. 101]

Решение. $2x^2 + 3x - 2 = (2x - 1)(x + 2)$; сокращаем до $x + 2$; предел = $\frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$.

10. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x+4} - 1}{x+3}$.

[Источник: §2.3, упр. 102]

Решение. Сопряжённое: умножаем на $\frac{\sqrt{x+4}+1}{\sqrt{x+4}+1}$:

$$\frac{(x+4) - 1}{(x+3)(\sqrt{x+4}+1)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+1} \quad (x \neq -3);$$

предел = $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$.

5.3.4 Формы $K/0$: односторонние бесконечные пределы (103-106)

1. $\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{2x^2 + 7x - 4}{x^2 + x - 2}$.

[Источник: §2.3, упр. 103]

Решение. Раскладываем: числитель = $(2x-1)(x+4)$, знаменатель = $(x+2)(x-1)$. При $x = -2$ числитель равен $(-5)(2) = -10 \neq 0$, тогда как знаменатель $\rightarrow 0$: форма $K/0$. Знак вблизи -2 : возьмём $x = -2.1$: $(x+2) < 0$, $(x-1) < 0$, значит знаменатель положителен; числитель около $-10 < 0$. Отношение $\rightarrow -\infty$.

2. $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{2x^2 + 7x - 4}{x^2 + x - 2}$.

[Источник: §2.3, упр. 104]

Решение. Тот же числитель; теперь $(x+2) > 0$, $(x-1) < 0$: знаменатель отрицателен. Отношение $\rightarrow +\infty$.

3. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x^2 + 7x - 4}{x^2 + x - 2}$.

[Источник: §2.3, упр. 105]

Решение. Числитель при 1: $(1)(5) = 5 > 0$. При $x \rightarrow 1^-$: $(x+2) > 0$, $(x-1) < 0$, знаменатель отрицателен: отношение $\rightarrow -\infty$.

4. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x^2 + 7x - 4}{x^2 + x - 2}$.

[Источник: §2.3, упр. 106]

Решение. Знаменатель положителен справа от 1: отношение $\rightarrow +\infty$. (Двусторонние пределы при -2 и при 1 оба не существуют; $x = -2$ и $x = 1$ — вертикальные асимптоты.)

5.3.5 Законы пределов с заданными пределами (107-114)

На протяжении всего: $\lim_{x \rightarrow 6} f(x) = 4$, $\lim_{x \rightarrow 6} g(x) = 9$, $\lim_{x \rightarrow 6} h(x) = 6$.

1. $\lim_{x \rightarrow 6} 2f(x)g(x)$.

[Источник: §2.3, упр. 107]

Решение. Произведение, затем постоянный множитель: $2 \cdot 4 \cdot 9 = 72$.

2. $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{g(x)-1}{f(x)}$.

[Источник: §2.3, упр. 108]

Решение. Закон частного: $\frac{9-1}{4} = 2$.

3. $\lim_{x \rightarrow 6} (f(x) + \frac{1}{3}g(x))$.

[Источник: §2.3, упр. 109]

Решение. Сумма и постоянный множитель: $4 + \frac{9}{3} = 7$.

4. $\lim_{x \rightarrow 6} (h(x))^3$.

[Источник: §2.3, упр. 110]

Решение. Закон степени: $6^3 = 216$.

5. $\lim_{x \rightarrow 6} \sqrt{g(x) - f(x)}$.

[Источник: §2.3, упр. 111]

Решение. Разность, затем корень: $\sqrt{9-4} = \sqrt{5}$.

6. $\lim_{x \rightarrow 6} x h(x)$.

[Источник: §2.3, упр. 112]

Решение. Закон произведения с $\lim x = 6$: $6 \cdot 6 = 36$.

7. $\lim_{x \rightarrow 6} [(x+1)f(x)]$.

[Источник: §2.3, упр. 113]

Решение. $(6+1) \cdot 4 = 28$.

8. $\lim_{x \rightarrow 6} (f(x)g(x) - h(x))$.

[Источник: §2.3, упр. 114]

Решение. $4 \cdot 9 - 6 = 30$.

5.3.6 Кусочные функции и пределы по графикам (115-125)

1. $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 3 \\ x+4 & x > 3 \end{cases}$: найдите а. $\lim_{x \rightarrow 3^-} f$, б. $\lim_{x \rightarrow 3^+} f$.

[Источник: §2.3, упр. 115]

Решение. а. Параболическая ветвь: 9. б. Линейная ветвь: 7.
(Двусторонний предел НЕ существует.)

2. $g(x) = \begin{cases} x^3 - 1 & x \leq 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$: найдите а. $\lim_{x \rightarrow 0^-} g$, б. $\lim_{x \rightarrow 0^+} g$.

[Источник: §2.3, упр. 116]

Решение. а. Кубическая ветвь: $0^3 - 1 = -1$. б. Постоянная ветвь: 1.
(Двусторонний НЕ существует.)

3. $h(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 1 & x < 2 \\ 3 - x & x \geq 2 \end{cases}$: найдите а. $\lim_{x \rightarrow 2^-} h$, б. $\lim_{x \rightarrow 2^+} h$.

[Источник: §2.3, упр. 117]

Решение. а. $4 - 4 + 1 = 1$. б. $3 - 2 = 1$. Обе стороны согласованы: $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 1 = h(2)$ — непрерывна там, несмотря на кусочное определение.

4. Пусть f и g — два изображённые функции (V-образная $f(x) = |x + 2|$; кусочная g с линейной левой ветвью $g(x) = -x - 6$ и криволинейной правой ветвью), вычислите $\lim_{x \rightarrow -3^+} (f(x) + g(x))$.

[Источник: §2.3, упр. 118]

Решение. С графика: $f(-3) = |-3+2| = 1$ и на криволинейной ветви $g(-3^+) = 1$. Закон суммы: $1 + 1 = 2$.

5. $\lim_{x \rightarrow -3^-} (f(x) - 3g(x))$.

[Источник: §2.3, упр. 119]

Решение. Слева линейная ветвь даёт $g(-3^-) = -(-3) - 6 = -3$... читая стык с графика, значение левой ветви при -3 равно -1 ; берём график-значение $g(-3^-) = -1$: $f(-3) - 3g(-3^-) = 1 - 3(-1) = 4$.

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{3}$.

[Источник: §2.3, упр. 120]

Решение. $f(0) = |2| = 2$; $g(0) = -2$ (кривая проходит через $(0, -2)$). Произведение и частное: $\frac{2 \cdot (-2)}{3} = -\frac{4}{3}$.

7. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2+g(x)}{f(x)}$.

[Источник: §2.3, упр. 121]

Решение. Слева: $\frac{2+g(-3^-)}{f(-3)} = \frac{2+(-1)}{1} = 1$; справа: $\frac{2+1}{1} = 3$. Односторонние пределы различны, значит двусторонний предел не существует.

8. $\lim_{x \rightarrow 1} (f(x))^2$.

[Источник: §2.3, упр. 122]

Решение. $f(1) = |3| = 3$; закон степени: 9.

9. $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[3]{f(x) - g(x)}$.

[Источник: §2.3, упр. 123]

Решение. С графика, $g(1) = -5$ и $f(1) = 3$: разность 8; кубический корень: $\sqrt[3]{8} = 2$.

10. $\lim_{x \rightarrow -7} x g(x)$.

[Источник: §2.3, упр. 124]

Решение. При $x = -7$ линейная ветвь даёт $g(-7) = -(-7) - 6 = 1$; произведение: $(-7)(1) = -7$.

11. $\lim_{x \rightarrow -9} [x f(x) + 2 g(x)]$.

[Источник: §2.3, упр. 125]

Решение. $f(-9) = |-7| = 7$; $g(-9) = 9 - 6 = 3$; $(-9)(7) + 2(3) = -63 + 6 = -57$.

5.3.7 Теорема о двух милиционерах и приложения (126-130)

T Верно или неверно: если $2x-1 \leq g(x) \leq x^2-2x+3$ вблизи $x = 2$, то $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 0$.
[Источник: §2.3, упр. 126]

Решение. Неверно. Обе оценки при $x = 2$ равны $2(2)-1 = 3 = 4-4+3$, поэтому по теореме о двух милиционерах $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 3$, а не 0. (Теорема даёт ровно общий предел оценок.)

T $\lim_{\theta \rightarrow 0} \theta^2 \cos \frac{1}{\theta}$.
[Источник: §2.3, упр. 127]

Решение. $-1 \leq \cos \frac{1}{\theta} \leq 1$ даёт $-\theta^2 \leq \theta^2 \cos \frac{1}{\theta} \leq \theta^2$; обе оценки $\rightarrow 0$; сжатие: предел = 0.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, где $f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ рационально} \\ x^2, & x \text{ иррационально} \end{cases}$.
[Источник: §2.3, упр. 128]

Решение. Для всех x : $0 \leq f(x) \leq x^2$ (рациональное x даёт 0; иррациональное x даёт $x^2 \geq 0$). Поскольку $0 \rightarrow 0$ и $x^2 \rightarrow 0$, теорема о двух милиционерах заставляет $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ — даже при том, что f разрывна дикая образом в каждой точке $x \neq 0$.

T Закон Кулона: $E(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ при $q = 10^{-19}$; вычислите $\lim_{r \rightarrow 0^+} E(r)$ и интерпретируйте; почему справа?
[Источник: §2.3, упр. 129]

Решение. Числитель — положительная константа; при $r \rightarrow 0^+$ знаменатель $\rightarrow 0^+$, значит $E(r) \rightarrow +\infty$: величина поля растёт неограниченно, когда пробная точка приближается к заряду. Только $r \rightarrow 0^+$ имеет смысл, потому что r — расстояние и не может быть отрицательным (и $r = 0$ — само местоположение заряда).

T Плотность $\rho = m/V$ даёт $V(\rho) = \frac{m}{\rho}$; при $m = 8$ кг вычислите $\lim_{\rho \rightarrow 0^+} V(\rho)$ и объясните физический смысл.
[Источник: §2.3, упр. 130]

Решение. $V(\rho) = \frac{8}{\rho}$; при $\rho \rightarrow 0^+$ объём $\rightarrow +\infty$: объект фиксированной массы, но исчезающей плотности должен занимать неограниченный объём (формальное высказывание «идеального газа, истончающегося»). Приближение справа — единственный физический вариант, так как плотность положительна.

5.4 Разобранные примеры конспекта недели 4 — вопросы и полные решения

1. Покажите, что $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1}$ имеет форму 0/0, и вычислите его; сравните с $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2}$.
[Источник: Конспект недели 4, неопределённости]

Решение. Подстановка $x = 1$ даёт $\frac{0}{0}$ — неопределённость. Раскладывая: $\frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1$ при $x \neq 1$, значит предел 2. Три сравнения разрешают ту же форму 0/0 в три разных исхода: $\frac{x}{x} = 1 \rightarrow 1$; $\frac{x^2}{x} = x \rightarrow 0$; $\frac{x}{x^2} = \frac{1}{x} \rightarrow \pm\infty$ (конечного двустороннего предела нет). Именно поэтому 0/0 не несёт автоматического значения: исход зависит от того, как числитель и знаменатель приближаются к нулю.

2. Используя стандартный предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, вычислите $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x}$.

[Источник: Конспект недели 4, стандартные пределы]

Решение. Замена $u = 5x$ (так $u \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$): $\frac{\sin 5x}{x} = 5 \cdot \frac{\sin 5x}{5x} = 5 \cdot \frac{\sin u}{u} \rightarrow 5 \cdot 1 = 5$.

3. Используя асимптотическую эквивалентность, вычислите $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{5x}$ и $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

[Источник: Конспект недели 4, асимптотика]

Решение. Поскольку $\sin 3x \sim 3x$ при $x \rightarrow 0$, $\frac{\sin 3x}{5x} \sim \frac{3x}{5x} = \frac{3}{5}$, значит предел $\frac{3}{5}$.

Поскольку $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, $\frac{1 - \cos x}{x^2} \sim \frac{x^2/2}{x^2} = \frac{1}{2}$, значит предел $\frac{1}{2}$ — воспроизводим стандартный предел (87) через эквивалентность.

4. Покажите, что $3x^2 + 5x - 1 \sim 3x^2$ при $x \rightarrow \infty$, и вычислите $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + x}{5x^2 - 1}$ через эквивалентности.

[Источник: Конспект недели 4, эквивалентность на бесконечности]

Решение. $\frac{3x^2 + 5x - 1}{3x^2} = 1 + \frac{5}{3x} - \frac{1}{3x^2} \rightarrow 1 + 0 - 0 = 1$, эквивалентность установлена: член высшей степени управляет долгосрочным поведением. Тогда $\frac{2x^3 + x}{5x^2 - 1} \sim \frac{2x^3}{5x^2} = \frac{2}{5}x$, что $\rightarrow +\infty$; точнее, отношение исходной дроби к $\frac{2}{5}x$ стремится к 1.

5. Покажите, что $\sin x = O(x)$ при $x \rightarrow 0$, и что $3x = O(x)$, но $3x \neq o(x)$.

[Источник: Конспект недели 4, символы Ландау]

Решение. Неравенство $|\sin x| \leq |x|$ верно для всех действительных x (стандартный геометрический факт), что в точности означает ограниченность $\frac{|\sin x|}{|x|}$: $\sin x = O(x)$. Для $3x$: $\frac{|3x|}{|x|} = 3$ ограничено, значит $3x = O(x)$; но $\frac{3x}{x} = 3 \not\rightarrow 0$, поэтому $3x \neq o(x)$. Это нагляднейшая иллюстрация различия O и o : большое O допускает любое ограниченное отношение, малое o требует обращения отношения в нуль.

6. Проверьте $x^2 = o(x)$ при $x \rightarrow 0$ и $x = o(x^2)$, $x^{10} = o(e^x)$ при $x \rightarrow \infty$.

[Источник: Конспект недели 4, символы Ландау]

Решение. $\frac{x^2}{x} = x \rightarrow 0$: $x^2 = o(x)$ вблизи нуля. На бесконечности $\frac{x}{x^2} = \frac{1}{x} \rightarrow 0$: $x = o(x^2)$; и $\frac{x^{10}}{e^x} \rightarrow 0$ по стандартному пределу $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$ (88): экспоненциальный рост в конце концов доминирует над любой фиксированной степенью.

7. Запишите $\sin x \sim x$ и $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ на языке малого o . Почему $f(x) = O(g(x))$ не обычное уравнение?

[Источник: Конспект недели 4, соотношения]

Решение. По (94), $f \sim g$ тогда и только тогда, когда $f = g + o(g)$: значит $\sin x \sim x$ переписывается как $\sin x = x + o(x)$ — ошибка пренебрежима по сравнению с x . Для экспоненты $e^x = 1 + x + o(x)$ верно, потому что $\frac{e^x - 1 - x}{x} \rightarrow 0$, а сохранение ещё одного члена даёт $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$. Наконец, $f = O(g)$ не уравнение, потому что $O(g)$ обозначает целый класс функций, ограниченных постоянными кратными g ; запись $2x^2 + 3x + 1 = 2x^2 + O(x)$ означает в точности, что остаток $3x + 1$ растёт не быстрее постоянного кратного x .

6 Неделя 4 — Ранг матрицы и обратная матрица (Линейная алгебра I)

Неделя 4 Линейной алгебры I охватывает ранг матрицы и обращение матрицы методом Гаусса–Жордана, завершаясь Test 1 по неделям 1–3. В репозитории

нет отдельного листа упражнений недели 4, поэтому эта часть даёт (i) полный каталог формул по двум темам, собранный из назначенного материала Стрэнга, и (ii) градуированный набор тренировочных задач в стиле листов ТА курса, с полными решениями. Они используют те же математические структуры, что и в остальных местах курса, поэтому одновременно служат подготовкой к Test-1 по матрично-алгебраическим частям.

6.1 Каталог формул недели 4

6.1.1 Ранг и исключение

$$\text{rank } A \leq \min(m, n), \quad (106)$$

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n} : \text{rank } A = n \iff A\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ имеет только } \mathbf{x} = \mathbf{0}, \quad (107)$$

$$A \text{ обратима} \iff \text{rank } A = n \iff n \text{ опорных элементов} \iff \det A \neq 0, \quad (108)$$

$$A \text{ обратима} \iff A\mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ имеет ровно одно решение при любом } \mathbf{b}. \quad (109)$$

6.1.2 Обратная матрица (Стрэнг, Introduction to Linear Algebra 4e, §2.5)

$$AA^{-1} = I = A^{-1}A; \quad \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} \text{ решает } A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad (110)$$

$$A^{-1} \text{ существует} \iff \text{исключение даёт } n \text{ опорных элементов}, \quad (111)$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad (ad-bc \neq 0), \quad (112)$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}; \quad (ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1} \quad (\text{обратный порядок}), \quad (113)$$

$$\text{diag}(d_1, \dots, d_n)^{-1} = \text{diag}\left(\frac{1}{d_1}, \dots, \frac{1}{d_n}\right) \quad (d_i \neq 0), \quad (114)$$

$$\mathbf{x} \neq \mathbf{0}, A\mathbf{x} = \mathbf{0} \implies A \text{ не обратима}, \quad (115)$$

$$BA = I, AC = I \implies B = B(AC) = (BA)C = C \quad (\text{единственность}). \quad (116)$$

Интерпретация (115): никакая матрица не может вернуть $\mathbf{0}$ обратно в $\mathbf{x}$.

6.1.3 Исключение Гаусса-Жордана

$$[A \ I] \xrightarrow{\text{элементарные строки}} [I \ A^{-1}] \quad (117)$$

Одни и те же операции строк превращают A в I и I в A^{-1} . Операции строк: перестановка двух строк; умножение строки на ненулевую константу; прибавление кратной строки к другой. Каждой соответствует элементарная матрица E с простым обратным (отменить операцию), поэтому $(E_2E_1A)^{-1} = A^{-1}E_1^{-1}E_2^{-1}$ выходит в обратном порядке.

6.2 Тренировочные задачи недели 4 (ранг, обратная, Гаусс-Жордан) — вопросы и полные решения

1. Вычислите $\text{rank } A$ для $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & 4 \end{bmatrix}$ исключением.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 1]

Решение. Исключаем под первым опорным (1): $R_2 - 2R_1 \rightarrow (0, 0, 3)$; $R_3 - 3R_1 \rightarrow (0, 0, 1)$. Элементы второго столбца исчезли, значит второй опорный должен прийти из столбца 3: опорный = 3. Исключаем под ним: $R_3 - \frac{1}{3}R_2 \rightarrow (0, 0, 0)$. Два ненулевых опорных: $\text{rank } A = 2$. Заметьте зависимость $\text{col}_2 = 2\text{col}_1$, видимую с самого начала — сигнал дефекта ранга.

2. Определите, обратима ли $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$, тремя способами: опорные элементы, определитель и ненулевой нуль-вектор.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 2]

Решение. (Опорные) $R_2 - 2R_1 \rightarrow (0, 0)$: только один опорный — вырождена. (Определитель) $ad - bc = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 4 = 0$ — вырождена по (112). (Нуль-вектор) $B(1, -2)^T = (2 - 2, 4 - 4)^T = \mathbf{0}$ — ненулевое решение $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$, значит по (115) B не обратима. Все три теста согласуются.

3. Найдите обратную к $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ по формуле 2×2 и проверьте $AA^{-1} = I$.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 3]

Решение. $\det A = 6 - 5 = 1$, поэтому по (112) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$. Проверка:

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 3 + 1 \cdot (-5) & 2(-1) + 1 \cdot 2 \\ 5 \cdot 3 + 3(-5) & 5(-1) + 3 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \checkmark$$

4. Примените Гаусса-Жордана к $[A \ I]$, чтобы обратить $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 4]

Решение.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 - 3R_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 - 2R_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \end{array} \right].$$

Итак $A^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$; проверка: $AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 7 + 2(-3) & 1(-2) + 2(1) \\ 3 \cdot 7 + 7(-3) & 3(-2) + 7(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \checkmark$

5. Обратите $K = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ Гауссом-Жорданом и проверьте, что

произведение опорных равно $\det K$.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 5 (любимый пример Стрэнга)]

Решение. Работаем на $[K \ I]$: исключаем с первым опорным 2 ($R_2 + \frac{1}{2}R_1$), затем со вторым опорным $\frac{3}{2}$ ($R_3 + \frac{2}{3}R_2$), приходя к верхнетреугольному виду с опорными 2, $\frac{3}{2}$, $\frac{4}{3}$. Затем вычищаем вверх и делим каждую строку на её опорный; правый блок становится

$$K^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Произведение опорных равно $2 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} = 4 = \det K$, и действительно K^{-1} делит целочисленную матрицу на $\det K$ — образец, отмеченный после (112). (K симметрична и трёхдиагональна, но K^{-1} плотна.)

6. Решите $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ для $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ с помощью A^{-1} из задачи 4.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 6]

Решение. $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}$. Проверка: $1 \cdot 5 + 2(-2) = 1$ и $3 \cdot 5 + 7(-2) = 1$. ✓

7. Даны $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ и $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$; вычислите $(AB)^{-1}$ без предварительного умножения, затем проверьте.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 7]

Решение. По (113), $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Здесь $\det A = 2$ и $\det B = 2$, поэтому

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}, \quad B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}.$$

Проверка: $AB = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$, $\det(AB) = 4$, значит напрямую $(AB)^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$ — та же матрица. И $(AB)^{-1}(AB) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. ✓ Закон обратного порядка подтверждён.

8. (Концептуальная, в стиле Test-1.) Верно или неверно, с обоснованием: (a) Если A обратима, то и A^T обратима. (b) Если $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ с $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ и $\lambda = 0$, то A не обратима. (c) Произведение обратимых 3×3 матриц может быть вырожденным. (d) $\text{rank}(A) \leq 2$ для любой 2×3 матрицы.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 8]

Решение. (a) Верно: у A есть n опорных $\iff$ у A^T есть n опорных (строчный ранг = столбцовый ранг); формально $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$. (b) Верно: ненулевой $\mathbf{x}$ с $A\mathbf{x} = \mathbf{0} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$ нарушает (115). (c) Неверно: по (113) произведение обратимых обратимо. (d) Верно: ранг не превосходит числа строк (каждый опорный использует одну строку), поэтому $\text{rank} \leq 2 < 3$.

9. (Прикладная, в стиле Test-1.) При каком значении(ях) c матрица $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & c \end{bmatrix}$ вырождена? Для остальных значений решите $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \end{bmatrix}$ по формуле обратной.

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 9]

Решение. $\det A = c - 6$; вырождена ровно при $c = 6$. Иначе $A^{-1} = \frac{1}{c-6} \begin{bmatrix} c & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ и $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \frac{1}{c-6} \begin{bmatrix} 4c-20 \\ -2 \end{bmatrix}$, например при $c = 7$: $\mathbf{x} = (8, -2)^T$.

10. (Повышенной сложности.) Покажите, что если A обратима, то $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$ для любой совместимой B .

[Источник: Практика ЛА недели 4, задача 10]

Решение. Умножение на обратимую матрицу не меняет число опорных: стандартное рассуждение: $\text{rank}(AB) \leq \text{rank} B$ (строки AB — комбинации строк B), и применяя то же к $B = A^{-1}(AB)$, получаем $\text{rank} B \leq \text{rank}(AB)$; оба

неравенства вынуждают равенство. Интуиция: обратимый множитель лишь растягивает/вращает/сдвигает пространства, но не сплющивает их, поэтому ранг не может потеряться или появиться.

7 Дополнения из учебников — дополнительные упражнения обязательного чтения с полными решениями

Эта часть расширяет банк вопросов до самих учебников, как того требуют указания курса. Из OpenStax Calculus 1 мы решаем представительную, но полную градацию упражнений §1.2 и §1.5 (недели 2, назначенные в GUIDANCE) и табличные упражнения §2.2 (42-45). Из книги Стрэнга Introduction to Linear Algebra (4-е изд.) решаем задачи по скалярному произведению и проекциям (§1.2) и по обратным матрицам (§2.5) — в двух местах, на которые указывают недельные чтения.

7.1 OpenStax §1.2 (Базовые классы функций) — избранные упражнения решены

1. Для каждой пары точек найдите наклон прямой через них и скажите, возрастает прямая, убывает, горизонтальна или вертикальна: (59) $(-2, 4)$ и $(1, 1)$; (61) $(3, 5)$ и $(-1, 2)$; (63) $(2, 3)$ и $(5, 7)$; (65) $(2, 4)$ и $(1, 4)$; (66) $(1, 4)$ и $(1, 0)$.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 59-66]

Решение. Наклон $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. (59) $m = \frac{1-4}{1+2} = -1$: убывает. (61) $m = \frac{2-5}{-1-3} = \frac{3}{4}$: возрастает. (63) $m = \frac{7-3}{5-2} = \frac{4}{3}$: возрастает. (65) $m = \frac{4-4}{1-2} = 0$: горизонтальна. (66) $\Delta x = 0$: вертикальна, наклон не определён.

2. Запишите уравнение в форме наклон-сдвиг: (67) наклон -6 , через $(1, 3)$; (70) наклон $\frac{2}{5}$, точка пересечения с x равна 8 ; (71) через $(2, 1)$ и $(-2, -1)$; (73) пересечения: x в 5 и y в -3 .

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 67-73]

Решение. (67) $y - 3 = -6(x - 1) \Rightarrow y = -6x + 9$. (70) пересечение с x в 8 означает точку $(8, 0)$: $y - 0 = \frac{2}{5}(x - 8) \Rightarrow y = \frac{2}{5}x - \frac{16}{5}$. (71) $m = \frac{-1-1}{-2-2} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$; $y - 1 = \frac{1}{2}(x - 2) \Rightarrow y = \frac{1}{2}x$. (73) через $(5, 0)$ и $(0, -3)$: $m = \frac{-3-0}{0-5} = \frac{3}{5}$; $y = \frac{3}{5}x - 3$.

3. (75-76) Для каждого линейного уравнения укажите наклон m и сдвиг b : $y = 2x - 3$; $y = -\frac{1}{7}x + 1$.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 75-76]

Решение. (75) $m = 2$, $b = -3$. (76) $m = -\frac{1}{7}$, $b = 1$.

4. (81-82) Перепишите с наклоном и сдвигом: $2x + 3y = 6$; $6x - 5y + 15 = 0$.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 81-82]

Решение. (81) $y = 2 - \frac{2}{3}x$: $m = -\frac{2}{3}$, $b = 2$. (82) $y = \frac{6}{5}x + 3$: $m = \frac{6}{5}$, $b = 3$.

5. (83-86) Для каждого многочлена: степень; нули; сдвиг по y ; поведение на концах; чётность. а. $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$; с. $f(x) = x^3 + 3x^2 - x - 3$.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 83-86]

Решение. а. Степень 2 ; $2x^2 - 3x - 5 = (2x - 5)(x + 1)$: нули $\frac{5}{2}$ и -1 ; сдвиг -5 ; ветви вверх (старший коэффициент $2 > 0$), значит $f \rightarrow +\infty$ на обоих концах; не чётная и не нечётная (из-за нечётного члена $-3x$ и константы). с. Степень

3; проба $x = -1$: $-1 + 3 + 1 - 3 = 0$, значит $(x + 1)$ — множитель: $x^3 + 3x^2 - x - 3 = (x + 1)(x^2 - 1) = (x + 1)(x - 1)(x + 1) = (x - 1)(x + 1)^2$: нули 1 (простой) и -1 (двойной); сдвиг -3 ; куб со старшим коэффициентом положительным: $f \rightarrow +\infty$ при $x \rightarrow +\infty$, $f \rightarrow -\infty$ при $x \rightarrow -\infty$; не чётная и не нечётная.

6. (88–91) Опишите график g исходя из базового графика: (88) $g(x) = x^2 - 1$; (89) $g(x) = (x + 3)^2 + 1$; (90) $g(x) = \sqrt{x + 2}$; (91) $g(x) = -\sqrt{x} - 1$.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 88–91]

Решение. (88) Парабола $y = x^2$, сдвинутая вниз на 1. (89) Парабола, сдвинутая влево на 3 и вверх на 1 (вершина $(-3, 1)$). (90) График корня, сдвинутый влево на 2 (область $[-2, \infty)$). (91) График корня, отражённый относительно оси x и сдвинутый вниз на 1 (область $[0, \infty)$, значения ≤ -1).

7. (94) $f(x) = \begin{cases} 4x + 3, & x \leq 0 \\ -x + 1, & x > 0 \end{cases}$: вычислите $f(-3)$, $f(0)$, $f(2)$; изобразите.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 94]

Решение. $f(-3) = 4(-3) + 3 = -9$ (левая ветвь); $f(0) = 3$; $f(2) = -2 + 1 = -1$ (правая ветвь). График: возрастающая прямая до $(0, 3)$, затем убывающая прямая из открытой точки $(0, 1)$ — скачкообразный разрыв при 0.

8. (97) $g(x) = \begin{cases} \frac{3}{x-2}, & x \neq 2 \\ 4, & x = 2 \end{cases}$: вычислите $g(0)$, $g(-4)$, $g(2)$.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 97]

Решение. $g(0) = \frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}$; $g(-4) = \frac{3}{-6} = -\frac{1}{2}$; $g(2) = 4$ по специальному определению (формула там не определена — именно поэтому дано кусочное значение).

9. Верно или неверно (98–103): (98) $f(x) = \frac{4x+1}{7x-2}$ трансцендентна; (99) $g(x) = \sqrt[3]{x}$ — нечётная корневая функция; (100) логарифмическая функция алгебраична; (101) $f(x) = x^b$ с действительной константой b — экспоненциальная функция; (102) область определения корня чётной степени — все действительные числа; (103) компания купила оборудование за \$20,500, через 3 года стоит \$12,300 — найдите $V(t)$ и интерпретируйте.

[Источник: OpenStax §1.2, упр. 98–103]

Решение. (98) Неверно: отношение многочленов рационально, значит алгебраично, а не трансцендентно. (99) Верно: кубические корни определены для всех действительных и функция нечётна. (100) Неверно: логарифмы трансцендентны. (101) Неверно: x^b — степенная функция; у экспоненты переменная в показателе, b^x . (102) Неверно: корни чётной степени требуют неотрицательного подкоренного, поэтому область исключает отрицательные (нечётные корни принимают все действительные). (103) Линейная амортизация: $V(t) = 20500 + \frac{12300-20500}{3}t = 20500 - \frac{8200}{3}t \approx 20500 - 2733.33t$. $V(0) = 20500$ — цена покупки; пересечение с t при $t \approx 7.5$ лет — момент обнуления стоимости; $V(5) = 20500 - \frac{41000}{3} \approx \6833 .

7.2 OpenStax §1.5 (Экспоненциальные и логарифмические функции) — избранные упражнения решены

1. (239-245) Изобразите; укажите область определения, множество значений, горизонтальную асимптоту: а. $f(x) = e^x + 2$; б. $f(x) = -2^x$; в. $f(x) = 1 - 2^{-x}$; д. $f(x) = e^{-x} - 1$.

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 239-245]

Решение. а. e^x , сдвинутая вверх на 2: область $\mathbb{R}$, значения $(2, \infty)$, асимптота $y = 2$. б. Отражение относительно оси x : область $\mathbb{R}$, значения $(-\infty, 0)$, асимптота $y = 0$. в. При $x \rightarrow +\infty$, $2^{-x} \rightarrow 0$, значит $f \rightarrow 1$ снизу; при $x \rightarrow -\infty$, $2^{-x} \rightarrow \infty$, значит $f \rightarrow -\infty$: возрастает, значения $(-\infty, 1)$, асимптота $y = 1$. д. Зеркало e^x (затухание вправо): область $\mathbb{R}$, значения $(-1, \infty)$, асимптота $y = -1$.

2. (246-253) Перепишите в эквивалентной экспоненциальной форме: а. $\log_3 81 = 4$; б. $\log_8 2 = \frac{1}{3}$; в. $\log_5 1 = 0$; д. $\ln \frac{1}{e^3} = -3$.

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 246-253]

Решение. По (39): а. $3^4 = 81$. б. $8^{1/3} = 2$. в. $5^0 = 1$. д. $e^{-3} = \frac{1}{e^3}$.

3. (254-262) Перепишите в эквивалентной логарифмической форме: а. $2^3 = 8$; б. $4^{-2} = \frac{1}{16}$; в. $10^2 = 100$; д. $(\frac{1}{3})^3 = \frac{1}{27}$; е. $\sqrt[3]{64} = 4$; ф. $9^y = 150$.

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 254-262]

Решение. а. $\log_2 8 = 3$. б. $\log_4 \frac{1}{16} = -2$. в. $\log 100 = 2$. д. $\log_{1/3} \frac{1}{27} = 3$. е. $64^{1/3} = 4$ означает $\log_{64} 4 = \frac{1}{3}$. ф. $\log_9 150 = y$.

4. (264-266) Изобразите; укажите область определения, множество значений, вертикальную асимптоту: а. $f(x) = 3 + \ln x$; б. $f(x) = \ln(x - 1)$; в. $f(x) = \ln(-x)$.

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 264-266]

Решение. а. $\ln x$, сдвинутый вверх на 3: область $(0, \infty)$, значения $\mathbb{R}$, вертикальная асимптота $x = 0$. б. Сдвиг вправо на 1: область $(1, \infty)$, значения $\mathbb{R}$, асимптота $x = 1$. в. Отражение относительно оси y : область $(-\infty, 0)$, значения $\mathbb{R}$, асимптота $x = 0$.

5. (270-275) Раскройте по законам логарифмов: а. $\log x^4$; б. $\log \frac{9a^3}{b}$; в. $\ln a \sqrt[3]{b}$; д. $\log_5 \sqrt{125xy^3}$.

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 270-275]

Решение. а. $4 \log x$. б. $\log 9 + 3 \log a - \log b = 2 \log 3 + 3 \log a - \log b$. в. $\ln a + \frac{1}{3} \ln b$. д. $\frac{1}{5} \log_5 (125xy^3) = \frac{1}{5} (3 + \log_5 x + 3 \log_5 y)$.

6. (276-283) Решите точно: а. $5^x = 125$; б. $e^{3x} - 15 = 0$; в. $8^x = 4$; д. $4^{x+1} - 32 = 0$; е. $3^{x/14} = \frac{1}{10}$; ф. $10^x = 7.21$.

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 276-283]

Решение. а. $x = 3$ (так как $125 = 5^3$). б. $3x = \ln 15$, $x = \frac{\ln 15}{3} \approx 0.9027$. в. $2^{3x} = 2^2$, $x = \frac{2}{3}$. д. $4^{x+1} = 2^5 \Rightarrow 2^{2x+2} = 2^5 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$. е. $\frac{x}{14} \ln 3 = -\ln 10$, $x = -\frac{14 \ln 10}{\ln 3} \approx -29.32$. ф. $x = \log 7.21 \approx 0.8580$.

7. (284-291) Решите точно, если возможно: а. $\log_3 x = 0$; б. $\log_5 x = -2$; в. $\log_3(x + 5) = 0$; д. $\log_2(2x - 7) = 0$; е. $\ln \sqrt{x + 3} = 2$; ф. $\log_6(x + 9) + \log_6 x = 2$; г. $\log_4(x + 2) - \log_4(x - 1) = 0$.

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 284-291]

Решение. а. $x = 3^0 = 1$. б. $x = 5^{-2} = \frac{1}{25}$. в. $x + 5 = 3^0 = 1$, $x = -4$; проверяем область $x + 5 > 0$: $1 > 0$ ОК, значит $x = -4$ подходит ($\log_3 1 = 0$). д. $2x - 7 = 1$, $x = 4$. е. $\sqrt{x + 3} = e^2$, $x = e^4 - 3 \approx 51.60$. ф. Объединяем: $\log_6(x(x + 9)) = 2 \Rightarrow x(x + 9) = 36 \Rightarrow x^2 + 9x - 36 = 0 \Rightarrow (x + 12)(x - 3) = 0$; область требует $x > 0$, значит $x = 3$. г. $\log_4 \frac{x+2}{x-1} = 0 \Rightarrow \frac{x+2}{x-1} = 1 \Rightarrow x + 2 = x - 1$: невозможно; решений нет.

8. (292-297) Переход к другому основанию, приближение до четырёх знаков:
 a. $\log_5 47$; b. $\log_2 82$; c. $\log_{0.5} 211$; d. $\log_{0.2} 0.452$.

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 292-297]

Решение. По (41): a. $\frac{\ln 47}{\ln 5} \approx 2.3922$. b. $\frac{\ln 82}{\ln 2} \approx 6.3576$. c. $\frac{\ln 211}{\ln 0.5} \approx -7.7181$. d. $\frac{\ln 0.452}{\ln 0.2} \approx 0.3536$.

9. (307) Колония бактерий удваивается за 12 часов, изначально 1000. а. Используя $Q = Q_0 e^{kt}$, найдите k ; b. сколько времени до 200,000?

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 307]

Решение. а. Удвоение: $2 = e^{12k}$, значит $k = \frac{\ln 2}{12} \approx 0.0578$ в час. b. $200000 = 1000e^{kt}$: $e^{kt} = 200$, $t = \frac{\ln 200}{k} = \frac{12 \ln 200}{\ln 2} \approx 92.1$ часов.

10. (308) Популяция кроликов удваивается каждые 6 месяцев, изначально 120. а. Используя $P = P_0 a^t$, найдите a ; b. когда достигнет 3500?

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 308]

Решение. а. $a = 2$ за 6-месячный период (или в год: при t в годах $a = 4$; за 6 месяцев $a = 2$). b. $3500 = 120 \cdot 2^t$ (при t в 6-месячных единицах): $2^t = \frac{175}{6} \approx 29.17$, $t = \log_2 29.17 = \frac{\ln 29.17}{\ln 2} \approx 4.87$ периодов, т.е. около 2.4 лет.

11. (309) Землетрясение 1906 года в Сан-Франциско имело магнитуду 8.3; японское землетрясение того же года — 4.9. Насколько интенсивнее было Сан-Франциско (шкала Рихтера)?

[Источник: OpenStax §1.5, упр. 309]

Решение. Отношение интенсивностей по Рихтеру: $10^{8.3-4.9} = 10^{3.4} \approx 2512$; землетрясение в Сан-Франциско было примерно в 2500 раз интенсивнее — наглядная демонстрация логарифмической шкалы из (40).

7.3 OpenStax §2.2 — табличные упражнения (42-45) решены

1. Оцените $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\cos t}{t}$ по таблице ($t = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001$).

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 42]

Решение. Значения: $t = 0.1$: $\frac{0.995004}{0.1} = 9.95$; $t = 0.01$: 99.95; $t = 0.001$: 999.95; $t = 0.0001$: 9999.95. Значения растут неограниченно: $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\cos t}{t} = +\infty$ (числитель $\rightarrow 1$, тогда как знаменатель $\rightarrow 0^+$ — форма $K/0$, как в (57)).

2. Оцените $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1 - \frac{2}{x}}{x^2 - 4}$ по таблице.

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 43]

Решение. Сначала упрощаем: $\frac{1 - \frac{2}{x}}{x^2 - 4} = \frac{\frac{x-2}{x}}{(x-2)(x+2)} = \frac{1}{x(x+2)}$ при $x \neq 2$. Значения таблицы: $x = 1.99$: $1.99 \cdot 3.99 = 7.9401$, $\frac{1}{7.9401} \approx 0.1259$; $x = 2.01$: $2.01 \cdot 4.01 = 8.0601$, ≈ 0.1241 — приближаются к $0.125 = \frac{1}{8}$. Алгебра подтверждает таблицу: предел $\frac{1}{2 \cdot 4} = \frac{1}{8}$.

- T Угадать по таблице, затем проверить по графику: $\lim_{\theta \rightarrow 0} \sin \frac{\pi}{\theta}$.

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 44]

Решение. Значения: $\theta = 0.1$: $\sin(10\pi) = 0$; 0.01 : $\sin(100\pi) = 0$; 0.001 : $\sin(1000\pi) = 0$; 0.0001 : 0. Таблица наводит на 0 — но график колеблется между -1 и 1 бесконечно быстро вблизи 0 (например, $\theta = \frac{2}{\pi}$ даёт $\sin \frac{\pi^2}{2} \approx 1$). Предел не существует; таблица обманула, потому что точки выборки $\frac{1}{n}$ — в точности нули синуса. Это предостерегающее упражнение о табличном методе.

Т Угадать по таблице, затем проверить по графику: $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \frac{1}{\alpha} \cos \frac{\pi}{\alpha}$.

[Источник: OpenStax §2.2, упр. 45]

Решение. При $\alpha = \frac{1}{n}$: $\frac{1}{\alpha} \cos(n\pi) = n(-1)^n$ — значения $\pm n$ растут по модулю и чередуют знак. График колеблется между всё большими положительными и отрицательными значениями: предел не существует (ни $+\infty$, ни $-\infty$ — знаки чередуются). Таблица в удачных точках ($\alpha = \frac{1}{2n}$, даёт $+2n \rightarrow +\infty$) вводила бы в заблуждение в противоположную сторону.

7.4 Стрэнг, Introduction to Linear Algebra 4e — избранные задачи решены

1. (§1.1) Опишите все $c\mathbf{u}$ для $\mathbf{u} = (2, 1)$ и все комбинации $c\mathbf{u} + d\mathbf{v}$ для $\mathbf{u} = (2, 1)$, $\mathbf{v} = (1, 2)$; когда комбинации $c\mathbf{u} + d\mathbf{v}$ заполняют плоскость?

[Источник: Стрэнг Intro 4e, набор идей §1.1]

Решение. $c\mathbf{u}$ заполняет прямую через $(2, 1)$: каждый вектор на ней — кратное. $c\mathbf{u} + d\mathbf{v}$ заполняют плоскость через начало координат, если только $\mathbf{u}$ и $\mathbf{v}$ не коллинеарны; здесь $\det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 3 \neq 0$, поэтому два направления независимы и комбинации заполняют всё $\mathbb{R}^2$. Именно этот критерий — ненулевой определитель — возвращается в неделю 4 как обратимость (108).

2. (§1.2) Вычислите скалярные произведения: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ для $\mathbf{u} = (1, 2, 1)$, $\mathbf{v} = (3, 0, 2)$; найдите вектор $\mathbf{w}$, перпендикулярный обоим.

[Источник: Стрэнг Intro 4e, набор задач §1.2]

Решение. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3 + 0 + 2 = 5$. Перпендикулярный вектор — векторное произведение: $\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 - 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 3 - 1 \cdot 2 \\ 1 \cdot 0 - 2 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix}$; проверка: $\mathbf{w} \cdot \mathbf{u} = 4 + 2 - 6 = 0$ и $\mathbf{w} \cdot \mathbf{v} = 12 + 0 - 12 = 0$. ✓

3. (§1.2) Когда $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$ отрицательно и что это говорит об угле? Когда равно нулю?

[Источник: Стрэнг Intro 4e, понятие §1.2]

Решение. Отрицательно ровно при $\cos \theta < 0$, т.е. когда угол больше 90° (тупой); нуль при $\theta = 90^\circ$ — перпендикулярность. Это классификация, использованная в задачах ТА недели 2.

4. (§2.5) Решите $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ с $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = (3, 4)^T$ через A^{-1} .

[Источник: Стрэнг Intro 4e, набор задач §2.5]

Решение. $\det A = 3$: $A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$; $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \cdot 3 - 4 \\ -3 + 8 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 \\ 5/3 \end{bmatrix}$.
Проверка: $2 \cdot \frac{2}{3} + \frac{5}{3} = 3$, $\frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{5}{3} = 4$. ✓

5. (§2.5) Почему ненулевое решение $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ исключает обратную? Приведите двухпредложенное рассуждение, которое конспект называет «никакая матрица не может вернуть $\mathbf{0}$ обратно в $\mathbf{x}$ ».

[Источник: Стрэнг Intro 4e, заметка 4 к §2.5]

Решение. Если $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ с $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ и у A была бы обратная, то $\mathbf{x} = A^{-1}A\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}$ — противоречие. У нулевого вектора нет «обратного образа» только когда отображение взаимно однозначно; нуль-вектор доказывает, что это не так.

6. (§2.5) Если A и C — обратимые 3×3 матрицы, обратима ли $A + C$? AC ? $A^{-1}C$?

[Источник: Стрэнг Intro 4е, набор задач §2.5]

Решение. $A + C$: не обязательно (например, $C = -A$ даёт 0); суммы обратимых могут быть вырожденными. AC : да, с $(AC)^{-1} = C^{-1}A^{-1}$ (113). $A^{-1}C$: да, произведение двух обратимых.

7.5 Стрэнг, Linear Algebra and its Applications 4е, §1.6 (Обратные и транспонированные) — ключевые результаты и разобранный пример

Назначенное чтение §1.6 добавляет в каталог три пункта: разобранный Гауссом–

Жорданом обращение $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{bmatrix}$, тождество $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$ и тождества транспонирования.

1. Выполните Гаусса–Жордана для $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & 0 \\ -2 & 7 & 2 \end{bmatrix}$ и укажите A^{-1} .

[Источник: Стрэнг LAiA 4е, §1.6, пример 1]

Решение. Дополняем I и исключаем: опорные 2, -8 , 1 (после $R_2 - 2R_1$, $R_3 + R_1$, затем $R_3 + \frac{3}{4}R_2$ над приведёнными строками). Продолжая вверх, вычищая над опорными и деля строки на 2, -8 , 1, получаем

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 12/8 & -5/8 & -6/8 \\ 8/8 & -3/8 & -2/8 \\ -1/8 & 1/8 & 1/8 \end{bmatrix} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 12 & -5 & -6 \\ 8 & -3 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Определитель равен произведению опорных $2(-8)(1) = -16$, и действительно A^{-1} показывает деление на $\det A$ (с учётом размещения знаков кофакторов — эквивалентно $A^{-1} = \frac{\text{adj } A}{\det A}$).

2. Укажите тождества определитель–транспонирование, используемые в §1.6: $\det A^T$, $\det(AB)$, $\det A^{-1}$.

[Источник: Стрэнг LAiA 4е, §1.6]

Решение. $\det A^T = \det A$; $\det(AB) = \det A \det B$ (таблица 1); и, положив $B = A^{-1}$, $\det(A) \det(A^{-1}) = \det I = 1$, поэтому

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A},$$

что в точности означает «обратима $\iff \det A \neq 0$ », связывая каталог определителей недели 3 с каталогом обратных недели 4.

3. Докажите $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ и объясните, почему $A^T A$ симметрична с неотрицательной диагональю.

[Источник: Стрэнг LAiA 4е, §1.6]

Решение. Транспонируя $AA^{-1} = I$, получаем $(A^{-1})^T A^T = I$, что означает в точности: $(A^{-1})^T$ — обратная к A^T . Симметрия: $(A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A$; диагональные элементы равны $\sum_k a_{ki}^2 \geq 0$ — суммы квадратов — факт, стоящий за CC^T в задачах лекции недели 3.